



MOPOS für Chemiker*innen **Spektroskopie**

PD Dr. Klaus Schaper

SS 2026



- Organisatorisches
- Einleitung
- **Spektroskopie**
- Heterocyclen
- Stereochemie

Kombinierte Spektroskopie



47154

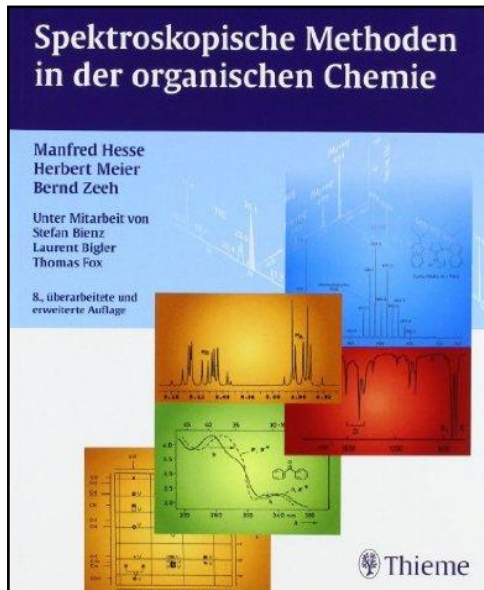
	4			3		2		
7	5				2		3	
	3			8		4		7
9	1				6	5		
	2	4	3		9		7	
			2				4	1
2		7	8	6			1	4
	8		7					9
		5					8	2

9 mal 9 ▾

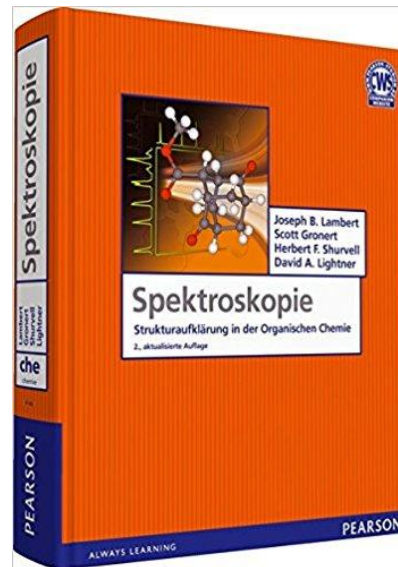
Rätsel prüfen

0 mal geprüft

Literatur



Hesse, Meier, Zeeh

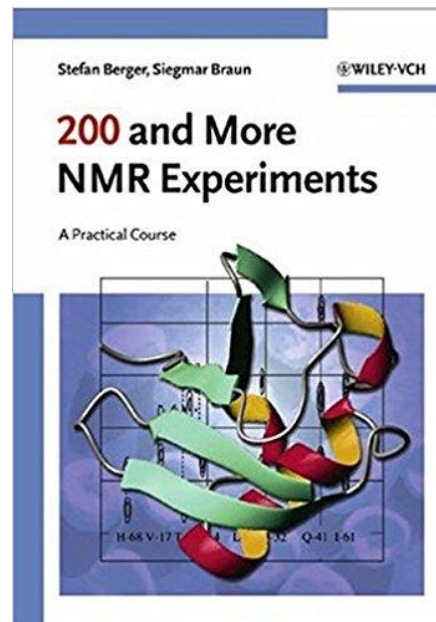


Lambert, Gronert, Shurvell, Lightner

Literatur



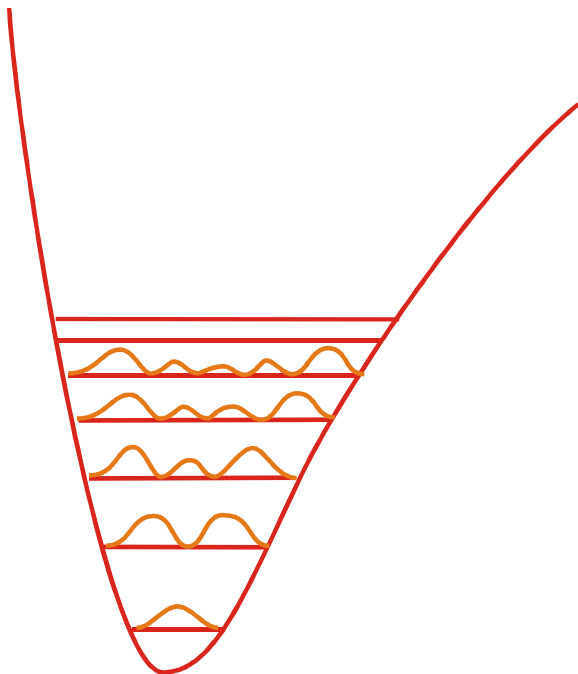
Friebolin



Berger, Braun

- Organisatorisches
- Einleitung
- **Spektroskopie**
 - IR
 - Elementaranalyse/Masse
 - NMR
- Heterocyclen
- Stereochemie

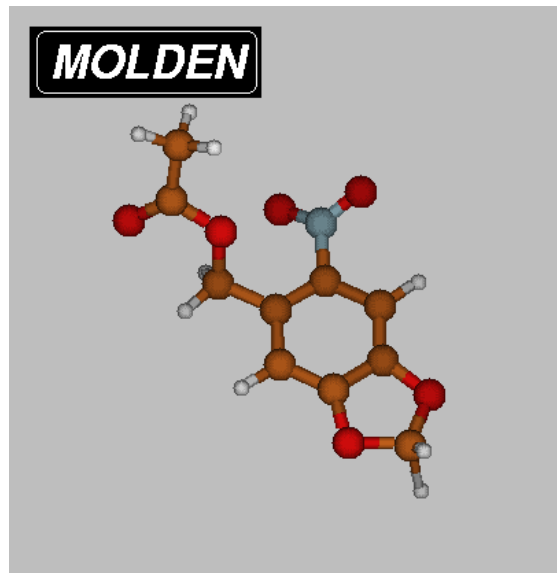
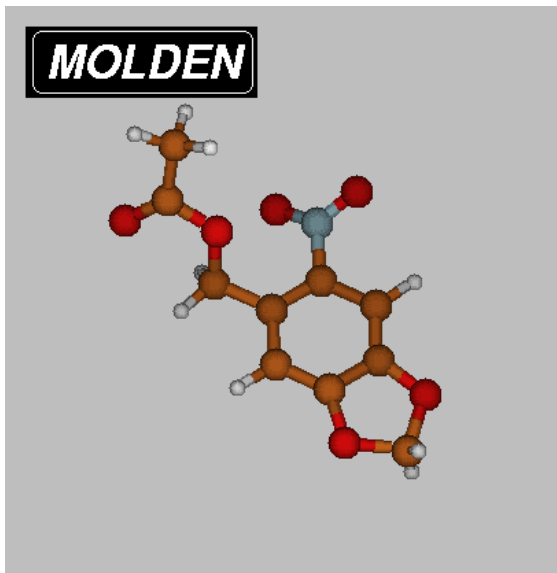
IR-Spektroskopie



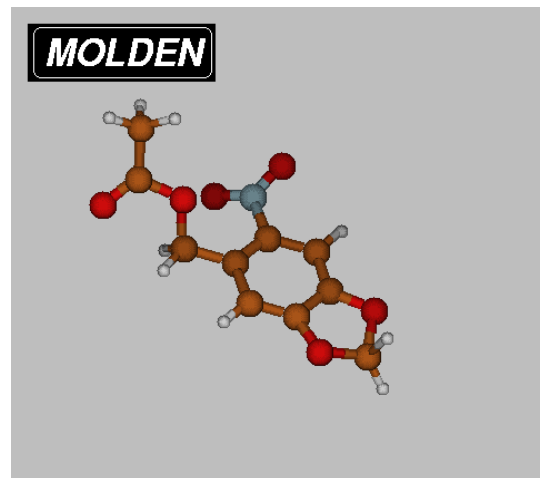
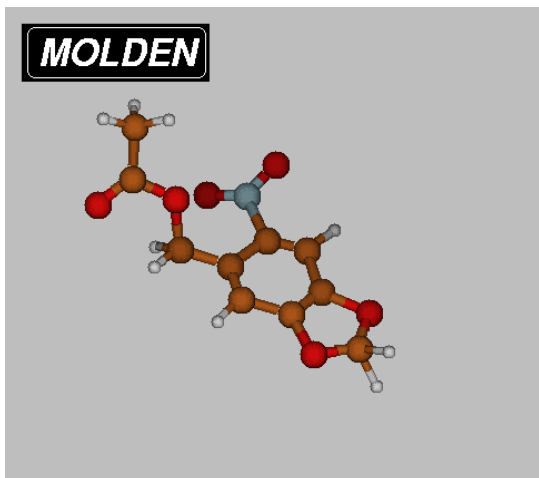
IR-Spektroskopie

Gedankenexperiment!

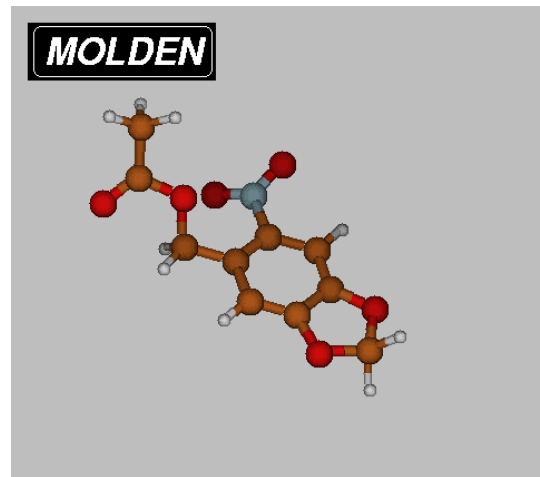
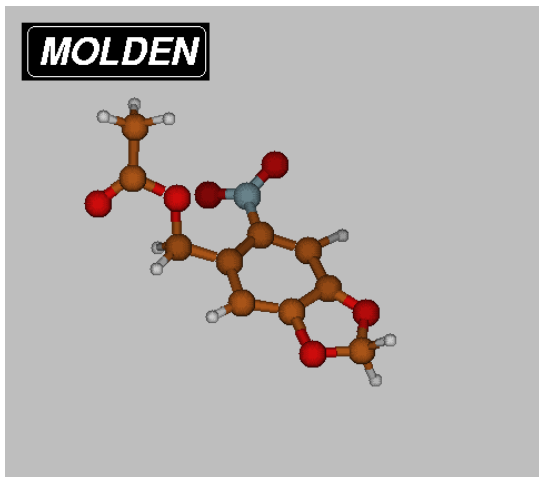
IR-Spektroskopie



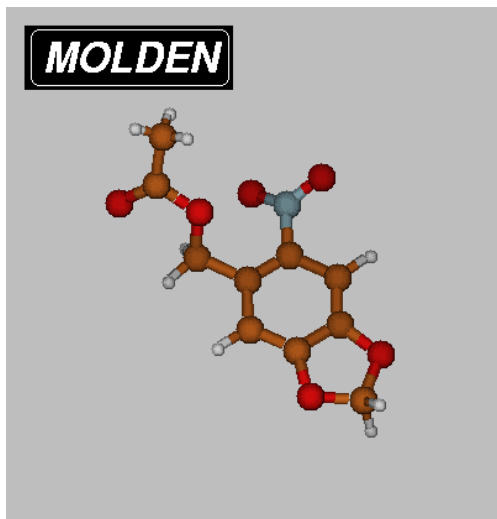
IR-Spektroskopie



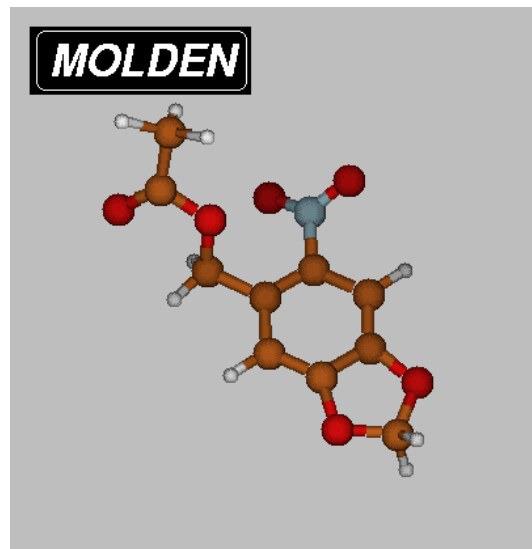
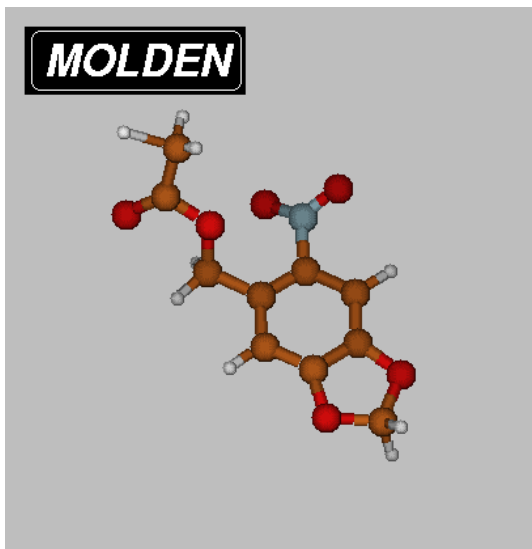
IR-Spektroskopie



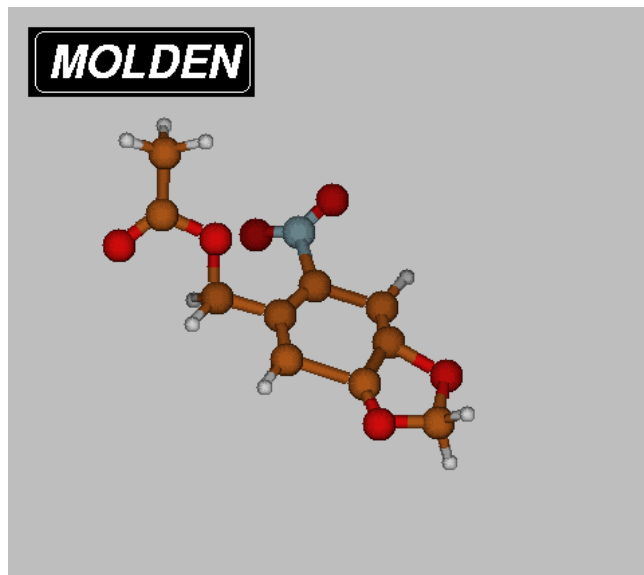
IR-Spektroskopie



IR-Spektroskopie



IR-Spektroskopie



IR-Spektroskopie: https://www.schelm.hhu.de/scheLM_IR/start.html

The screenshot shows a web browser displaying the 'scheLM - IR' website. The page has a blue header with the title 'Übersicht über typische Schwingungen in einem organischen Molekül'. On the left is a 'Hauptmenü' (Main Menu) with links to Home, 3D, n2s, TV, PSE, IR, NMR, Vote, ReRe, and tys. Below the menu are links for 'Personen' and 'Impressum'. The main content area is titled 'Einleitung' (Introduction) and contains the following text:

Jedes (nicht lineare) Molekül besitzt $3N-6$ Schwingungsfreiheitsgrade (N = Anzahl der Atome im Molekül). Häufig können einzelnen Schwingungen funktionelle Gruppen zugeordnet werden.

Ersetzt man in einem **Gedankenexperiment** ein beliebiges Atom X durch eine Methylengruppe (CH_2 -Gruppe), so kommen zwei Atome hinzu. Dies bedeutet nach obiger Formel, dass sechs Schwingungen hinzukommen. Daher findet man sechs Schwingungen, die typisch für Methylengruppen sind.

Below this text are two columns, each with a blue header: 'Stretschwingungen in einer Methylengruppe' (Stretching vibrations in a methylene group). The left column is titled 'symmetrische Stretschwingung' (symmetric stretching vibration) and shows a 3D ball-and-stick model of a molecule with a highlighted 'MOLDEN' label. Below the model is the label ν_{sym} . The right column is titled 'asymmetrische Stretschwingung' (asymmetric stretching vibration) and shows a similar 3D ball-and-stick model with a highlighted 'MOLDEN' label. Below the model is the label ν_{asym} .

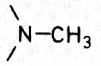
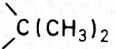


IR-Spektroskopie: CH, Teil 1

Gruppe	Bande	Bemerkungen
$\begin{array}{c} \diagup \\ \text{CH}_2 \\ \diagdown \end{array}$ $-\text{CH}_3$	2960–2850 (s)	normalerweise 2–3 Banden; C—H-Valenz-Schwingungen
$\begin{array}{c} \\ -\text{CH} \\ \end{array}$	2890–2880 (w)	
$\begin{array}{c} \diagup \\ \text{CH}_2 \\ \diagdown \end{array}$ $-\text{CH}_3$	1470–1430 (m)	C—H-Deformations-Schwingungen
$-\text{CH}_3$	1390–1370 (m)	symmetrische Deformations-Schwingungen
$\begin{array}{c} \diagup \\ \text{CH}_2 \\ \diagdown \end{array}$	~ 720 (w)	CH ₂ -Rocking-Schwingungen

Hesse, Meier, Zeeh

IR-Spektroskopie: CH, Teil 2

Gruppe	Bande	Bemerkungen
Cyclopropan C—H Epoxid C—H —CH ₂ -Halogen	~ 3050 (w)	C—H-Valenzschwingungen, vgl. Alkene
—CHO	2900–2700 (w)	gewöhnlich zwei Banden, eine nahe 2720 cm ⁻¹
—O—CH ₃	2850–2810 (m)	
—O—CH ₂ —O—	2790–2770 (m)	
 N—CH ₃	2820–2780 (m)	N—CH ₂ -Gruppen können ebenfalls in diesem Bereich auftreten
—C(CH ₃) ₃	1395–1385 (m) 1365 (s)	s. Abb. 2.14
 C(CH ₃) ₂	~ 1380 (m)	ein annähernd symmetrisches Dublett
—O—CO—CH ₃	1385–1365 (s)	die hohe Intensität der Banden beherrscht oft diesen Bereich des Spektrums
—CO—CH ₃	1360–1355 (s)	

Hesse, Meier, Zeeh

IR-Spektroskopie: CH, Teil 3

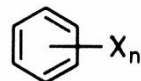
Tab. 2.3 C—H bei Alkenen, Alkinen und Aromaten
(siehe auch die Absorptionen der C=C-Doppelbindung in Tab. 2.13 und 2.14)

Gruppe	Bande	Bemerkungen
$\text{—C}\equiv\text{C—H}$	~ 3300 (s)	
	3095–3075 (m)	C—H-Valenzschwingung, manchmal durch die viel stärkeren Banden der gesättigten C—H-Absorption überdeckt, die unterhalb 3000 cm^{-1} liegen
	3040–3010 (m)	
Aryl-H	3040–3010 (w)	oft verdeckt
	970–960 (s)	C—H-„out-of-plane“-Deformationschwingung. Wenn die Doppelbindung z. B. mit einer C=O-Gruppe in Konjugation steht, wird sie nach 990 cm^{-1} verschoben.
R—CH=CH_2	995–985 (s) und 940–900 (s)	
$\text{R}_2\text{C=CH}_2$	895–885 (s)	

Hesse, Meier, Zeeh

IR-Spektroskopie: Aromaten

Tab. 2.15 Substitutionsmuster des Benzol-Ringes



Gruppe	Bande	Substitutionsgrad
fünf benachbarte H	770–730 (s) 720–680 (s)	Monosubstitution; gewöhnlich zwei Banden
vier benachbarte H	770–735 (s)	1,2-Disubstitution
drei benachbarte H	810–750 (s)	1,3-Disubstitution, 1,2,3-Trisubstitution
zwei benachbarte H	860–800 (s)	1,4-Disubstitution, 1,3,4-Trisubstitution etc.
isoliertes H	900–800 (w)	1,3-Disubstitution etc.; gewöhnlich nicht intensiv genug, um von Nutzen zu sein

Hesse, Meier, Zeeh

IR-Spektroskopie: Aldehyde

Aldehyde



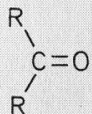
(vgl. auch Tab. 2.2 für C—H). Alle angegebenen Werte um ca. $10\text{--}20\text{ cm}^{-1}$ erniedrigt, wenn die Spektren mit Flüssigkeitsfilmen oder im festen Zustand aufgenommen werden. Bei Aufnahmen der Gasphase werden die Werte um $\sim 20\text{ cm}^{-1}$ erhöht.

gesättigte	1740–1720	
Aryl-CHO	1715–1695	<i>ortho</i> -Hydroxy- oder -Amino-Gruppen verschieben diese Werte infolge intramolekularer H-Brückenbindung nach $1655\text{--}1625\text{ cm}^{-1}$.
α,β -ungesättigte	1705–1680	
α,β -; γ,δ -ungesättigte	1680–1660	
β -Ketoaldehyde in der Enol-Form	1670–1645	Erniedrigung bei H-Brücken vom Chelat-Typ.

Hesse, Meier, Zeeh

IR-Spektroskopie: Ketone

Ketone



Alle angegebenen Werte um $\sim 10\text{--}20\text{ cm}^{-1}$ erniedrigt, wenn die Spektren mit Flüssigkeitsfilmen oder im festen Zustand aufgenommen werden. In den Spektren der Gasphase erhöhen sich die Werte um $\sim 20\text{ cm}^{-1}$.

gesättigte	1725–1705
Aryl-	1700–1680
α, β -ungesättigte	1685–1665
α, β -; α', β' -ungesättigte und Diaryl-	1670–1660
Cyclopropyl-	1705–1685

Hesse, Meier, Zeeh

IR-Spektroskopie: CO-Komplexe I

Welche Schlüsse über die Elektronendichte am Metallatom und über die Stärke der Metall-CO-Bindung können Sie aus folgenden IR-Daten (CO-Streckschwingungen ν_{CO}) schließen?

$\text{V}(\text{CO})_6$, $\nu_{\text{CO}} = 1976 \text{ cm}^{-1}$; $\text{Cr}(\text{CO})_6$, $\nu_{\text{CO}} = 2000 \text{ cm}^{-1}$; $\text{Ni}(\text{CO})_4$, $\nu_{\text{CO}} = 2057 \text{ cm}^{-1}$;

V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu
23	24	25	26	27	28	29

IR-Spektroskopie:

Welche Schlüsse über die Elektronendichte am Metallatom und über die Stärke der Metall-CO-Bindung können Sie aus folgenden IR-Daten (CO-Streckschwingungen ν_{CO}) schließen?

$\text{V}(\text{CO})_6$, $\nu_{\text{CO}} = 1976 \text{ cm}^{-1}$; $\text{Cr}(\text{CO})_6$, $\nu_{\text{CO}} = 2000 \text{ cm}^{-1}$; $\text{Ni}(\text{CO})_4$, $\nu_{\text{CO}} = 2057 \text{ cm}^{-1}$;

oei.DigiChem.nrw

Auszeichnungen
Danksagungen
Impressum
Datenschutz
Creative Commons
Admin Menü
Statistik

PSE																	
1. Hg	2. Hg	3. Ng	4. Ng	5. Ng	6. Ng	7. Ng	8a. Ng	8b. Ng	8c. Ng	1. Ng	2. Ng	3. Hg	4. Hg	5. Hg	6. Hg	7. Hg	8. Hg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	II	IIb	IVb	Vb	Vib	VIIb	VIIIb	ib	IIb	III	IV	V	VI	VII	VIII		
1 H 1																	He 2
2 Li 3	4 Be 4					lang: ☐ ja ☐ nein fixiert: ☐ ja ☐ nein						5 B 5	6 C 6	7 N 7	8 O 8	9 F 9	10 Ne 10
3 Na 11	12 Mg 12											13 Al 13	14 Si 14	15 P 15	16 S 16	17 Cl 17	18 Ar 18
4 K 19	20 Ca 20	21 Sc 21	22 Ti 22	23 V 23	24 Cr 24	25 Mn 25	26 Fe 26	27 Co 27	28 Ni 28	29 Cu 29	30 Zn 30	31 Ga 31	32 Ge 32	33 As 33	34 Se 34	35 Br 35	36 Kr 36
5 Rb 37	38 Sr 38	39 Y 39	40 Zr 40	41 Nb 41	42 Mo 42	43 Tc 43	44 Ru 44	45 Rh 45	46 Pd 46	47 Ag 47	48 Cd 48	49 In 49	50 Sn 50	51 Sb 51	52 Te 52	53 I 53	54 Xe 54
6 Cs 55	56 Ba 56	57-71 La-Lu 57-71	72 Hf 72	73 Ta 73	74 W 74	75 Re 75	76 Os 76	77 Ir 77	78 Pt 78	79 Au 79	80 Hg 80	81 Tl 81	82 Pb 82	83 Bi 83	84 Po 84	85 At 85	86 Rn 86
7 Fr 87	88 Ra 88	89-103 Ac-Lr 89-103	104 Rf 104	105 Db 105	106 Sg 106	107 Bh 107	108 Hs 108	109 Mt 109	110 Ds 110	111 Rg 111	112 Cn 112	113 Nh 113	114 Fl 114	115 Mc 115	116 Lv 116	117 Ts 117	118 Og 118
6		57 La 57	58 Ce 58	59 Pr 59	60 Nd 60	61 Pm 61	62 Sm 62	63 Eu 63	64 Gd 64	65 Tb 65	66 Dy 66	67 Ho 67	68 Er 68	69 Tm 69	70 Yb 70	71 Lu 71	6
7		89 Ac 89	90 Th 90	91 Pa 91	92 U 92	93 Np 93	94 Pu 94	95 Am 95	96 Cm 96	97 Bk 97	98 Cf 98	99 Es 99	100 Fm 100	101 Md 101	102 No 102	103 Lr 103	7

V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu
23	24	25	26	27	28	29



https://www.schelm.hhu.de/scheLM_PSE/start.html

scheLM SV

Kommunikation

Spiel:

SYSTEM (7.4.2024, 11:11:49)
Klaus, deine Einladung wurde an scheLM verschickt.

SYSTEM (7.4.2024, 11:11:49)
Du kannst jetzt die Schiffe im blauen PSE platzieren.

SYSTEM (7.4.2024, 11:12:24)
Klaus, Du hast alle deine Schiffe fertig platziert.

Senden

Chat:

Senden

Sound an: ☒



Spielefeld

Meine Schiffe
Deine Schiffe
Ergebnisse

1	2	3											4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
I	II	IIIb	Lanthanide und Actinide										IVb	Vb	VIb	VIIb	VIIIb			Ib	IIb	III	IV	V	VI	VII	VIII					
1	H																										2	He				
2	Li	Be																									3	Ne				
3	Na	Mg																									4	Ar				
4	K	Ca	Sc																								5	Kr				
5	Rb	Sr	Y																								6	Xe				
6	Cs	Ba	La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
7	Fr	Ra	Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	Fl	Mc	Lv	Ts	Og

https://www.schelm.hhu.de/scheLM_SV/start.html

IR-Spektroskopie : CO-Komplexe II

Welche Schlüsse über die Elektronendichte am Metallatom und über die Stärke der Metall-CO-Bindung können Sie aus folgenden IR-Daten (CO-Streckschwingungen ν_{CO}) schließen?

$[\text{Ti}(\text{CO})_6]^{2-}$, $\nu_{\text{CO}} = 1747 \text{ cm}^{-1}$, $[\text{V}(\text{CO})_6]^{-}$, $\nu_{\text{CO}} = 1860 \text{ cm}^{-1}$; $\text{Cr}(\text{CO})_6$, $\nu_{\text{CO}} = 2000 \text{ cm}^{-1}$;
 $[\text{Mn}(\text{CO})_6]^{+}$, $\nu_{\text{CO}} = 2090 \text{ cm}^{-1}$;

IR-Spektroskopie: Angabe spektroskopischer Daten

$^1\text{H-NMR}$ (DMSO-d_6 , 500 MHz) δ = 8.37 (d, $^4J_{\text{HH}}$ = 1.4 Hz, 1 H, Ar-3-H), 8.14 (dd, $^3J_{\text{HH}}$ = 8.2, $^4J_{\text{HH}}$ = 1.4 Hz, 1 H, Ar-5-H), 7.67 (d, $^3J_{\text{HH}}$ = 8.2 Hz, 1 H, Ar-6-H), 6.50 (s, 1 H, α -H), 4.6 (s broad, H_2O & NH_2), 2.86 (t, $^3J_{\text{HH}}$ = 7.5 Hz, 2 H, 4'-H), 2.60 – 2.40 (m, > 2 H, 3'-H & DMSO), 1.83 (dt, $^3J_{\text{HH}}$ = 7.5 Hz, 2 H, 2'-H) ppm (NMR spectrum is shown on the next page).

$^{13}\text{C-NMR}$ (D_2O , 125 MHz) δ = 173.04 (Alk-COOH), 172.99 (Ar-COOH), 172.14 & 172.12 (1'-C), 171.94 (5'-C), 134.87 (Ar-2-C), 134.36 & 134.30 (Ar-5-C), 132.38 (Ar-4-C), 131.08 (Ar-1-C), 129.70 (Ar-3-C), 126.54 (Ar-6-C), 72.08 (α -C), 52.60 & 52.46 (2'-C), 29.87 & 29.75 (4'-C), 25.18 (3'-C) ppm.

IR (KBr): $\tilde{\nu}$ = 3600-2500 (ν OH & NH & Ar-H & CH), 1731 (ν C=O), 1622 (ν ring), 1539 (ν_{as} NO_2), 1505 (ν_{s} CH_2 , CH), 1356 (ν_{s} NO_2), 1191 (ν C-O) cm^{-1} .

Anal. for $\text{C}_{13}\text{H}_{12}\text{N}_2\text{O}_{10}$, H_2O Calc.: C, 41.72; H, 3.77; N, 7.48; Found: C, 41.74; H, 3.87; N, 7.57.

IR-Spektroskopie: Software

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://www.chemie.hhu.de>. The page is titled "Software" under the "Chemie" menu. It features two columns of software links, each preceded by an external link icon. The left column includes ChemOffice, Citavi/Endnote, MestReNova, Microsoft Office, Origin, and Softwareportal. The right column includes HIS-LSF, Ilias, Mediathek, MMZ (Geräteausleihe), scheLM, Selbstlernkurs Software, Studierendenportal, ULB, and ZIM. At the bottom, there is a footer with contact information and a navigation bar with links to Kontakt, Impressum, Datenschutz, Barrierefreiheit, Notfall, and Presse. A small search icon is visible on the right side of the software list.

hhu Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Chemie ▾

Software

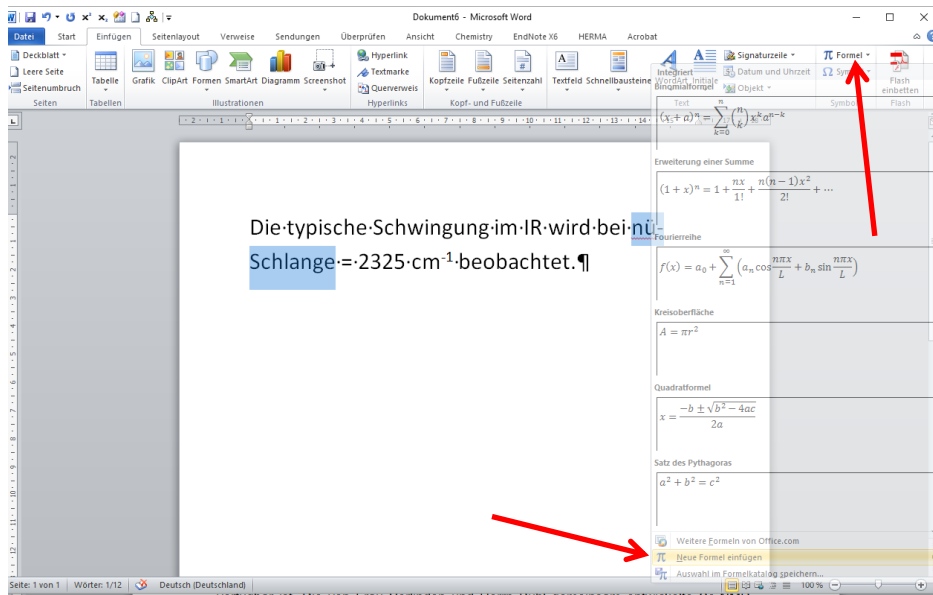
- ↗ ChemOffice
- ↗ Citavi/Endnote
- ↗ MestReNova
- ↗ Microsoft Office
- ↗ Origin
- ↗ Softwareportal
- ↗ HIS-LSF
- ↗ Ilias
- ↗ Mediathek
- ↗ MMZ (Geräteausleihe)
- ↗ scheLM
- ↗ Selbstlernkurs Software
- ↗ Studierendenportal
- ↗ ULB
- ↗ ZIM

Verantwortlichkeit: ✉ WE Chemie

Kontakt Impressum Datenschutz Barrierefreiheit Notfall Presse

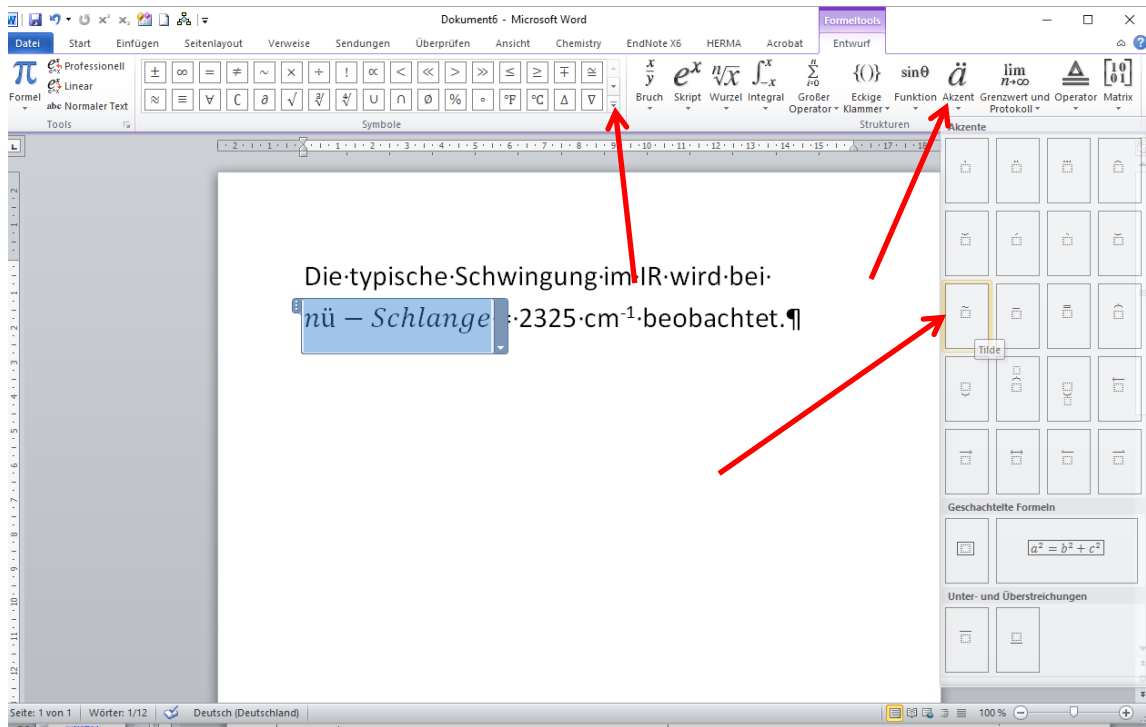
<https://www.zim.hhu.de>

IR-Spektroskopie: $\tilde{\nu}$ und gesperrtes Freizeichen

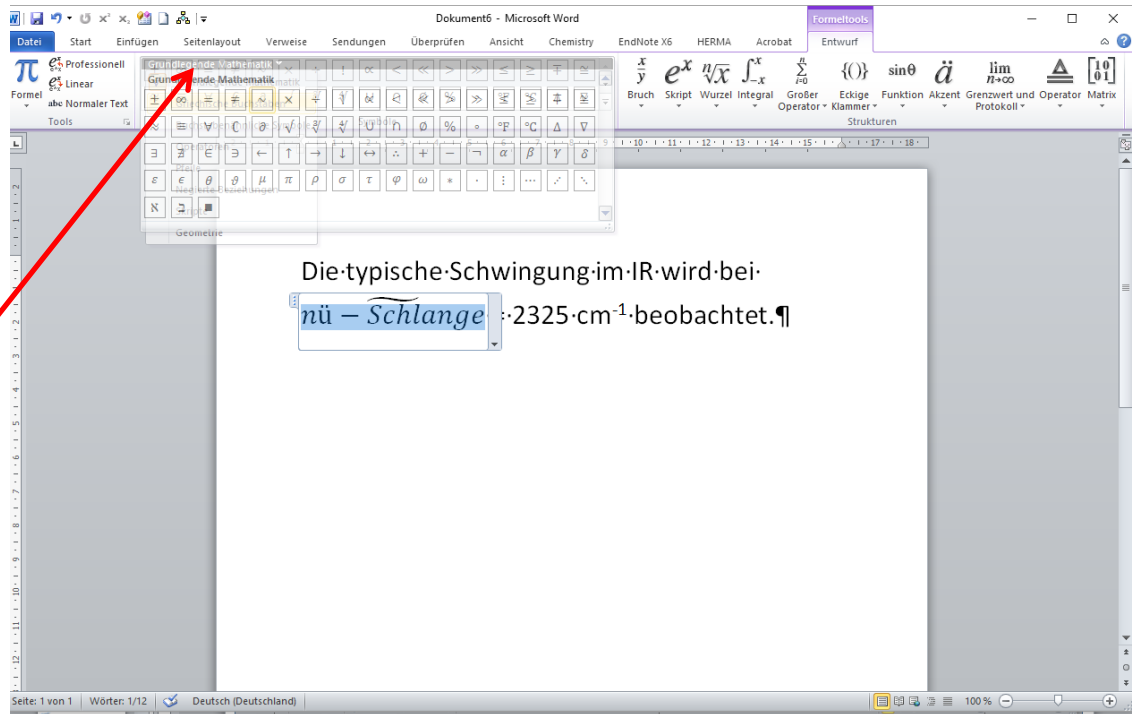


Achtung: Der Formeleditor wird bei einer Standard-Installation nicht installiert!

IR-Spektroskopie: $\tilde{\nu}$ und gesperrtes Freizeichen



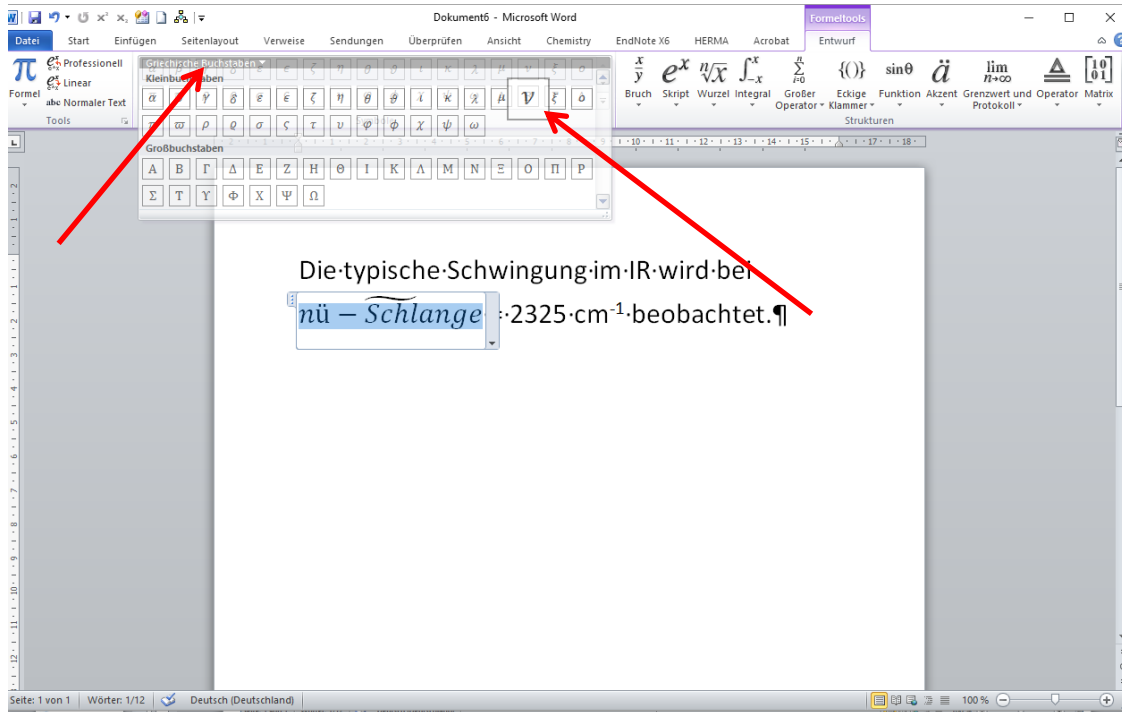
IR-Spektroskopie: $\tilde{\nu}$ und gesperrtes Freizeichen



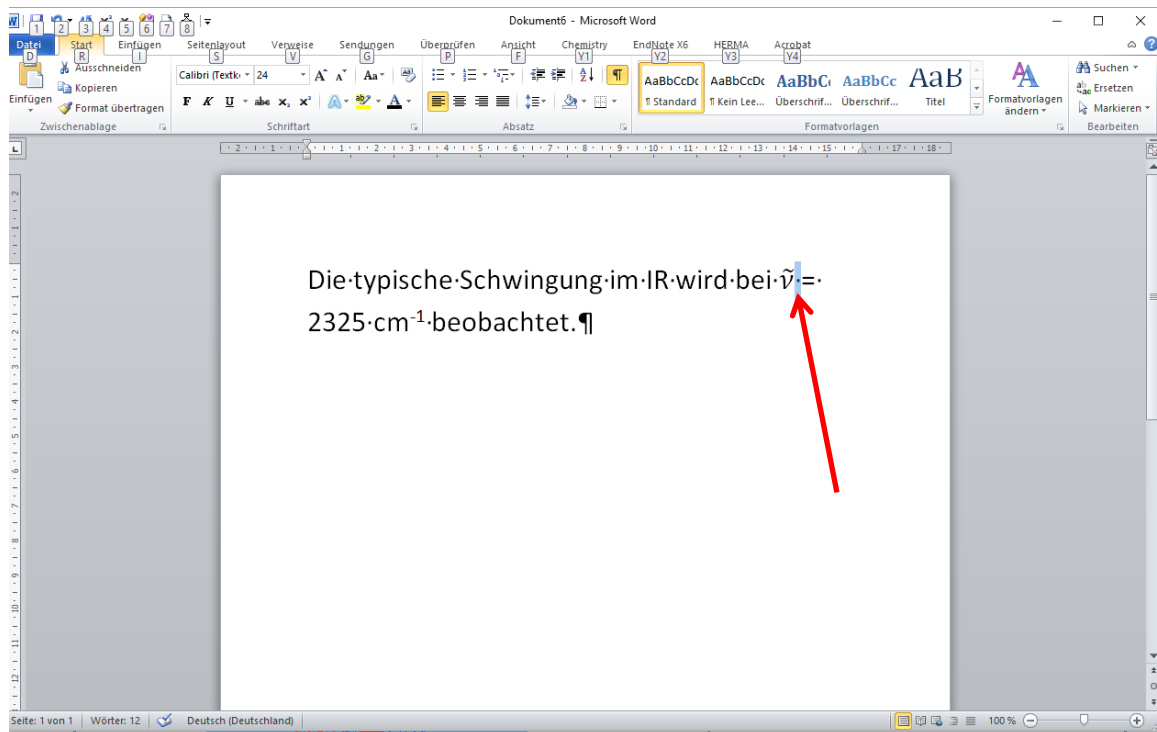
The screenshot shows a Microsoft Word document titled 'Dokument6 - Microsoft Word'. The 'Einfügen' (Insert) tab is active, and the 'Formeln' (Equations) group is expanded. A red arrow points to the 'Grundlegende Mathematik' (Basic Mathematics) dropdown menu, which is open, showing various mathematical symbols. The 'Strukturen' (Structures) dropdown menu is also visible, showing symbols for fractions, exponents, roots, integrals, and more. In the document text, the phrase 'Die typische Schwingung im IR wird bei' is followed by a text box containing the wavenumber $\tilde{\nu} - \text{Schlange}$ (where 'Schlange' is a wavy line symbol) and the value $2325 \cdot \text{cm}^{-1}$ followed by 'beobachtet.'.

Die typische Schwingung im IR wird bei $\tilde{\nu} - \text{Schlange}$ $2325 \cdot \text{cm}^{-1}$ beobachtet.

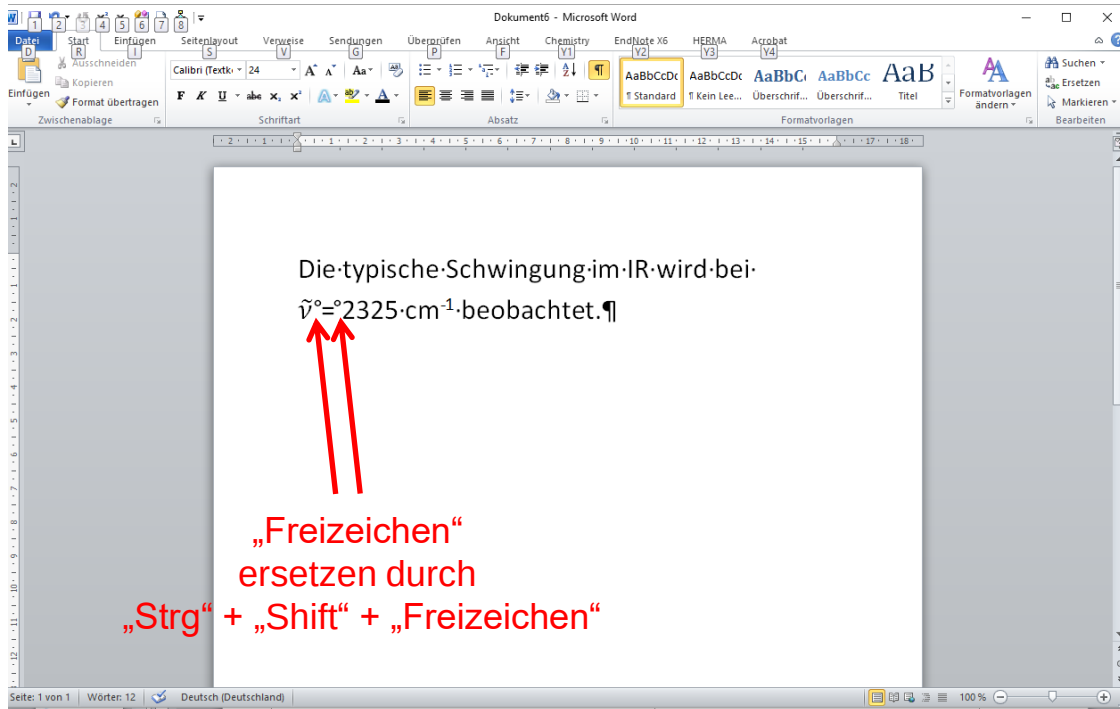
IR-Spektroskopie: $\tilde{\nu}$ und gesperrtes Freizeichen



IR-Spektroskopie: $\tilde{\nu}$ und gesperrtes Freizeichen



IR-Spektroskopie: $\tilde{\nu}$ und gesperrtes Freizeichen



The screenshot shows a Microsoft Word document titled 'Dokument6 - Microsoft Word'. The text in the document is: 'Die typische Schwingung im IR wird bei $\tilde{\nu} = 2325 \text{ cm}^{-1}$ beobachtet. ¶'. Two red arrows point from the text '„Freizeichen“ ersetzen durch „Strg“ + „Shift“ + „Freizeichen“' to the tilde symbol ($\tilde{\nu}$) in the text. The Word ribbon is visible at the top, showing the 'Start' tab with various font and paragraph options. The status bar at the bottom indicates 'Seite: 1 von 1', 'Wörter: 12', and 'Deutsch (Deutschland)'.

Die typische Schwingung im IR wird bei $\tilde{\nu} = 2325 \text{ cm}^{-1}$ beobachtet. ¶

„Freizeichen“
ersetzen durch
„Strg“ + „Shift“ + „Freizeichen“

OER.DigiChem.nrw

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying <https://oer.digichem.nrw>. The browser's tab is labeled "Universität Düsseldorf: OER.DigiChem.NRW". The website's header features the hhu logo and the text "OER.DigiChem.NRW". Below the header, the breadcrumb navigation reads "HHU > Math.-Nat. Fakultät > Chemie > OER.DigiChem.NRW". The main heading is "OER.DigiChem.NRW", followed by the subtitle "E-Tutorien zur Kompetenzentwicklung bei der Nutzung von digitalen Werkzeugen in der Chemie". A section titled "Einleitende Bemerkungen" contains a paragraph about the project's origin and funding. Below this is a section titled "Zielsetzung" with a paragraph about digital natives. On the right side, there is a "Kontakt" section with a dropdown menu for "Sprecher" and a "Lernräume (im Aufbau)" section listing "Ilias an der HHU (öffentlich)" and "scheLM (öffentlich)". A search icon and a menu icon are visible on the right side of the page.

Universität Düsseldorf: OER.DigiChem.NRW

hhu Heinrich Heine Universität Düsseldorf

OER.DigiChem.NRW

HHU > Math.-Nat. Fakultät > Chemie > OER.DigiChem.NRW

OER.DigiChem.NRW

E-Tutorien zur Kompetenzentwicklung bei der Nutzung von digitalen Werkzeugen in der Chemie

Einleitende Bemerkungen

Das Projekt OER.DigiChem.NRW ist ein gemeinsames Projekt der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, der Bergischen Universität Wuppertal und der Technischen Hochschule Köln. Es wird im Rahmen der Landesinitiative OER.Content.nrw vom 1.10.2020 bis zum 31.12.2022 durch das Land Nordrhein-Westfalen gefördert.

Zielsetzung

Die heutige Generation Studierender wird häufig als „Digital Natives“ bezeichnet. Tatsächlich zeigen viele Studierende ein erhebliches Defizit an Kompetenzen im Umgang mit digitalen Werkzeugen. In der Chemie spielen diese Kompetenzen eine zentrale Rolle. Dies gilt zum

Kontakt

Sprecher

Lernräume (im Aufbau)

- Ilias an der HHU (öffentlich)
- scheLM (öffentlich)

Spektroskopie

Magazin -> Math.-Nat. Fakultät -> Lernräume -> Selbstlernkurs:
Softwarenutzung im (Chemie-)Studium

ILIAS der Heinrich-Heine-Universität

https://ilias.hhu.de/ilias.php?ref_id=1092811&cmdClass=RepositoryGUI&cmdNode=nuBaseClass=RepositoryGUI

hhu. ILIAS an der HHU Düsseldorf

Magazin > Math.-Nat. Fakultät > Lernräume > Selbstlernkurs: Softwarenutzung im (Chemie-)Studium

Selbstlernkurs: Softwarenutzung im (Chemie-)Studium

Inhalt Info Einstellungen Mitglieder Badges Kompetenzen Ressourcen Lernfortschritt Metadaten Export Rechte Voransicht als Mitglied aktivieren

aktuell Verwalten Sortierung

Neues Objekt hinzufügen Seite gestalten

OER.DigiChem.NRW

Kompetenzentwicklung bei der Nutzung von digitalen Werkzeugen in der Chemie und in fachfremden Studiengängen

► EINLEITENDE BEMERKUNGEN UND ZIELSETZUNG

► PRÄAMBEL & HERZLICH WILLKOMMEN

Foren

► NETIQUETTE & ALLGEMEINE VERHALTENSWEISEN

Links:

- OER.DigiChem.NRW
- Landesportal Orca
- Digitale Hochschule NRW
- scheLM HHU
- Das Studierenden Service Center der HHU
- Workshops für Studierende an der HHU

Team

QR Code

Datum 25. Jan 2022, 13:19

Neues Lernsequenz-Objekt ist online!

Lernsequenz: Das Kapitälchen

Datum 25. Jan 2022, 12:56

Neues Lernsequenz-Objekt ist online!

Lernsequenz: Das geschützte Leerzeichen

Datum 25. Jan 2022, 11:57

Kalender

Apr 2022

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24

schelm.hhu.de -> oer.DigiChem.hhu.de

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying <https://www.schelm.hhu.de/OerDigiChemNRW/start.html>. The page layout includes a blue sidebar on the left with a list of links: [MS Office](#), [Chemiespezifisch](#), [Dokumentation](#), [Literatur](#), [Grafikprogramme](#), [Links](#), [Registrierung](#), [Auszeichnungen](#), [Danksagungen](#), [Impressum](#), [Datenschutz](#), [Creativ Commons](#), [Admin Menü](#), [Statistik](#), and [schelm Vorlage](#). The main content area has a blue header bar with the text "Einführungsveranstaltung". Below this, a text block states: "Hier finden Sie eine Einführungsveranstaltung zu OER.DigiChem.nrw aus dem WS 2021/2022." This is followed by a video player showing a presentation slide with the hhu logo and the text "OER DigiChem NRW". Below the video, it says "Dauer: 88:13 min". Another blue header bar labeled "Inhalt" is present. Below it, there is a section titled "Office Programme" with a large icon of a 3D cube. Underneath, there are three icons representing Microsoft Office applications: Word (labeled "Word"), PowerPoint (labeled "Powerpoint"), and Excel (labeled "Excel"). A vertical sidebar on the right side of the page is labeled "NRW".

- Organisatorisches
- Einleitung
- **Spektroskopie**
 - IR
 - **Elementaranalyse/Masse**
 - NMR
- Heterocyclen
- Stereochemie

Elementaranalyse/Masse: Angabe spektroskopischer Daten

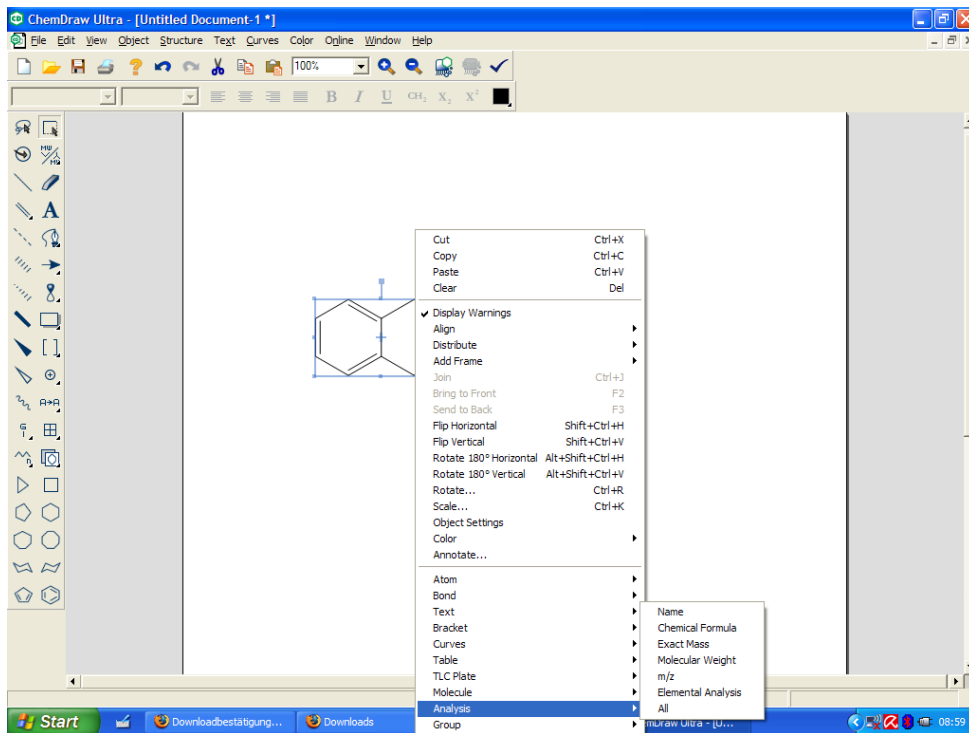
$^1\text{H-NMR}$ (DMSO-d_6 , 500 MHz) δ = 8.37 (d, $^4J_{\text{HH}}$ = 1.4 Hz, 1 H, Ar-3-H), 8.14 (dd, $^3J_{\text{HH}}$ = 8.2, $^4J_{\text{HH}}$ = 1.4 Hz, 1 H, Ar-5-H), 7.67 (d, $^3J_{\text{HH}}$ = 8.2 Hz, 1 H, Ar-6-H), 6.50 (s, 1 H, α -H), 4.6 (s broad, H_2O & NH_2), 2.86 (t, $^3J_{\text{HH}}$ = 7.5 Hz, 2 H, 4'-H), 2.60 – 2.40 (m, > 2 H, 3'-H & DMSO), 1.83 (dt, $^3J_{\text{HH}}$ = 7.5 Hz, 2 H, 2'-H) ppm (NMR spectrum is shown on the next page).

$^{13}\text{C-NMR}$ (D_2O , 125 MHz) δ = 173.04 (Alk-COOH), 172.99 (Ar-COOH), 172.14 & 172.12 (1'-C), 171.94 (5'-C), 134.87 (Ar-2-C), 134.36 & 134.30 (Ar-5-C), 132.38 (Ar-4-C), 131.08 (Ar-1-C), 129.70 (Ar-3-C), 126.54 (Ar-6-C), 72.08 (α -C), 52.60 & 52.46 (2'-C), 29.87 & 29.75 (4'-C), 25.18 (3'-C) ppm.

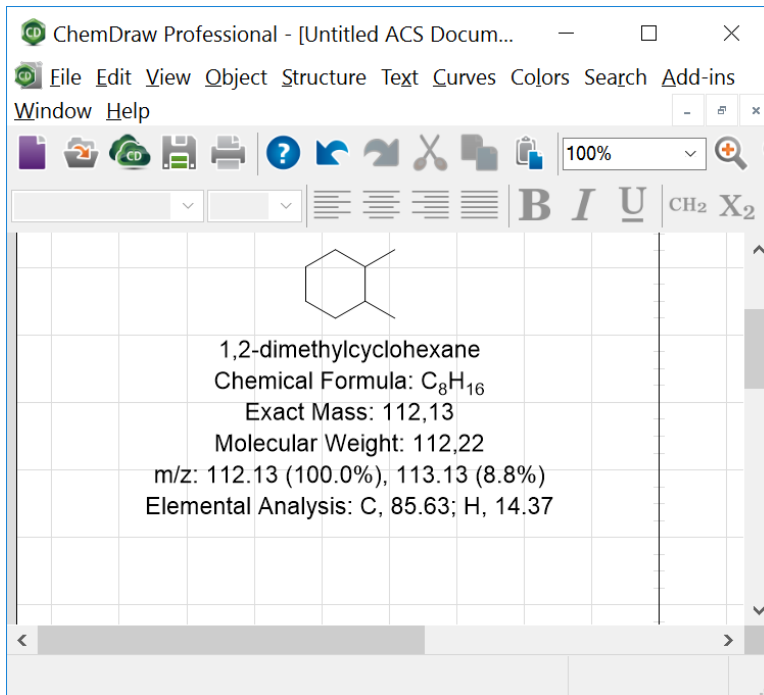
IR (KBr): $\tilde{\nu}$ = 3600-2500 (ν OH & NH & Ar-H & CH), 1731 (ν C=O), 1622 (ν ring), 1539 (ν_{as} NO_2), 1505 (ν_{s} CH_2 , CH), 1356 (ν_{s} NO_2), 1191 (ν C-O) cm^{-1} .

Anal. for $\text{C}_{13}\text{H}_{12}\text{N}_2\text{O}_{10}$, H_2O Calc.: C, 41.72; H, 3.77; N, 7.48; Found: C, 41.74; H, 3.87; N, 7.57.

Elementaranalyse/Masse: ChemDraw

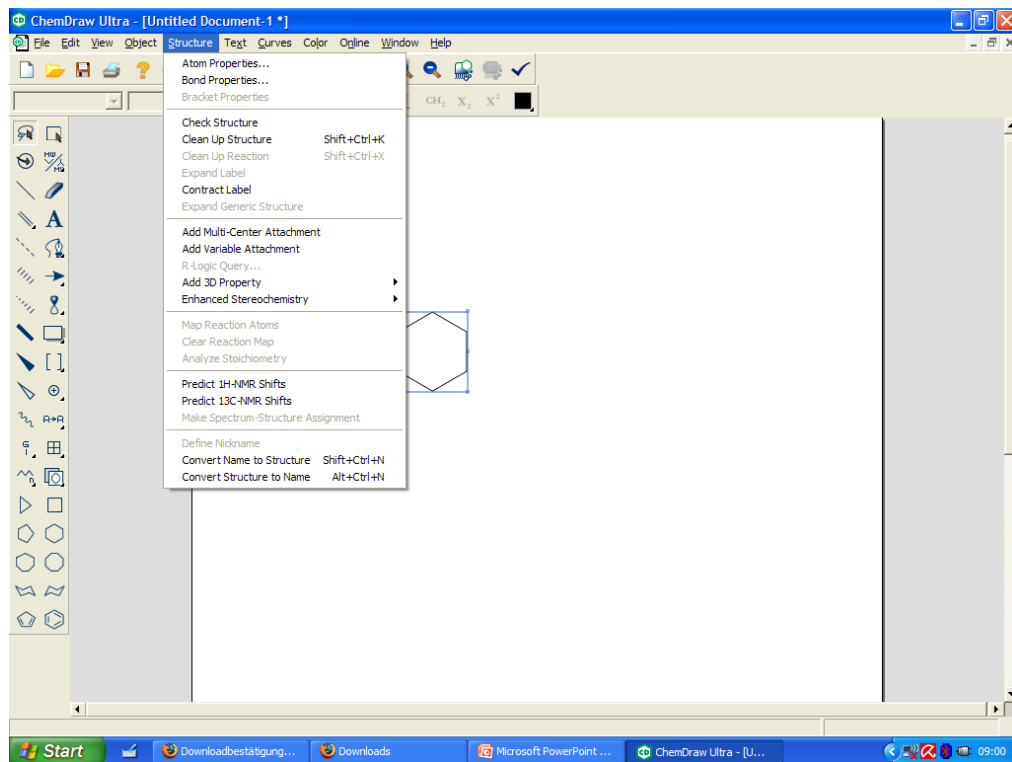


Elementaranalyse/Masse: ChemDraw

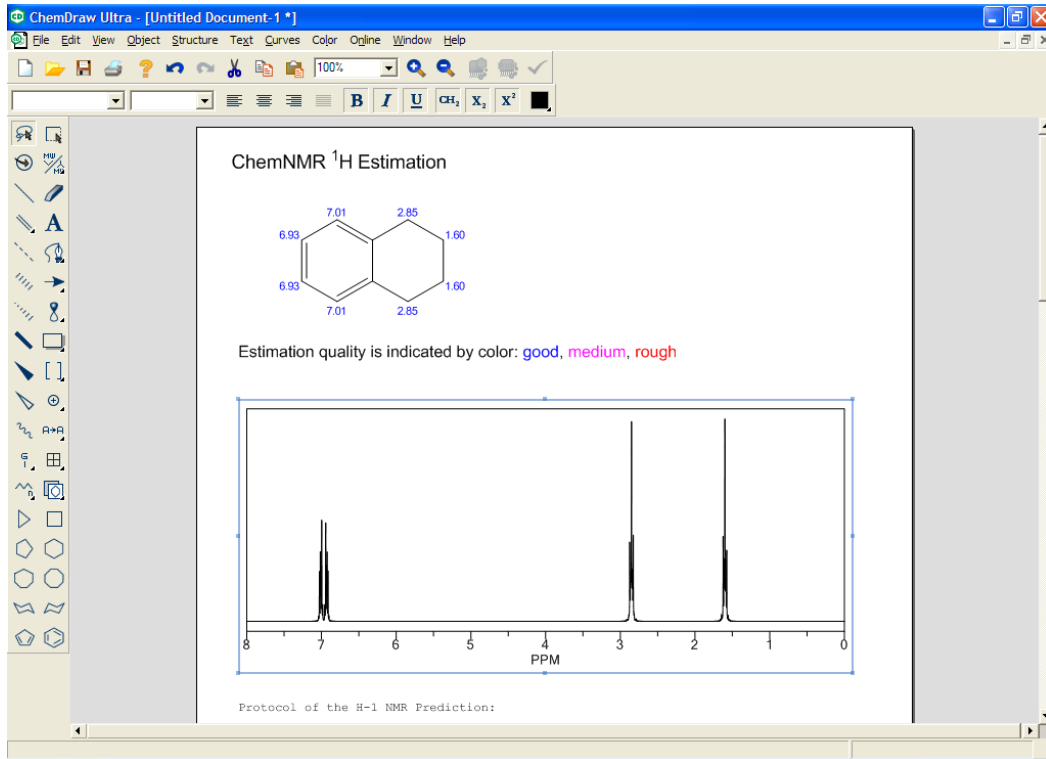


- Organisatorisches
- Einleitung
- **Spektroskopie**
 - IR
 - Elementaranalyse/Masse
 - **NMR**
- Heterocyclen
- Stereochemie

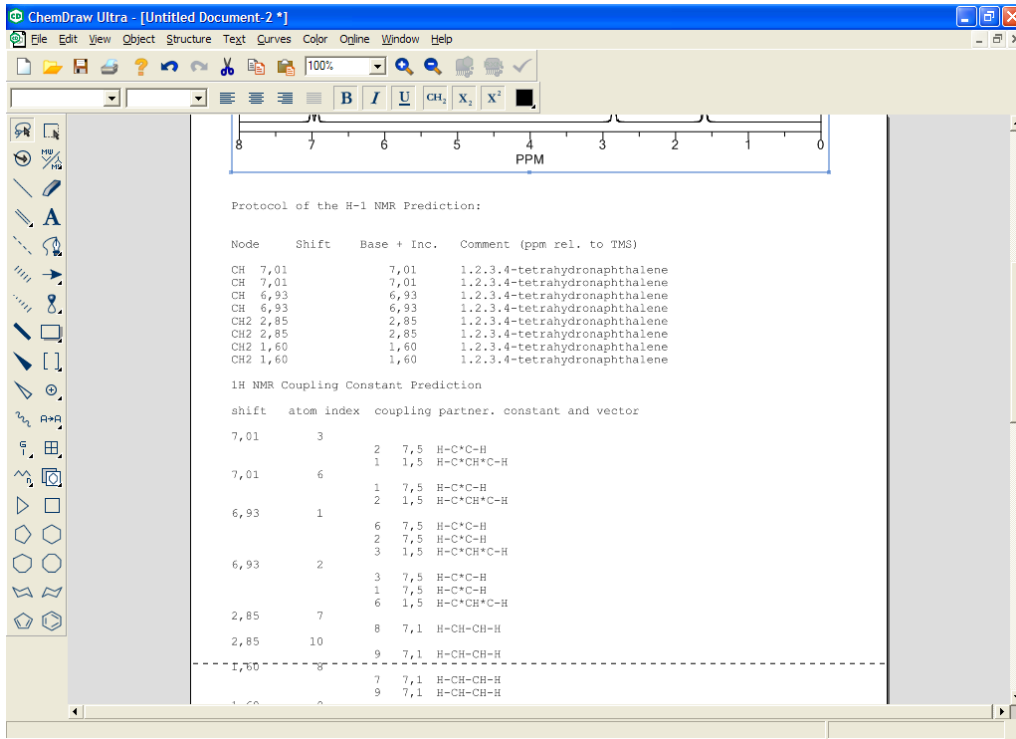
NMR-Spektroskopie: ChemDraw



NMR-Spektroskopie: ChemDraw



NMR-Spektroskopie: ChemDraw



NMR-Spektroskopie: MestReNova

- Copy – Paste von ChemDraw
- In MestReNova zeichnen.

The screenshot displays the MestreNova software interface for NMR analysis. The main window shows a predicted ^1H NMR spectrum for a chemical structure. The chemical structure is a substituted benzene ring with a carboxylic acid group and a methyl group. The spectrum shows several peaks labeled with their corresponding chemical shifts (ppm) and integrations.

Chemical Structure: The structure is a substituted benzene ring with a carboxylic acid group and a methyl group. The atoms are numbered 1 through 19.

Predicted ^1H NMR Spectrum:

Peak Number	Chemical Shift (ppm)	Integration
11	8.5	0.00
8	7.5	0.00
5, 12	7.3	0.00
9, 2	7.0	0.00
16	5.0	0.00
14	3.8	0.00
19	2.0	2.09

The x-axis represents the chemical shift in ppm, ranging from 0.0 to 8.5. The y-axis represents the intensity, ranging from -0.02 to 0.25. The spectrum shows a complex pattern of peaks, with the most prominent peak at 2.0 ppm (integration 2.09).



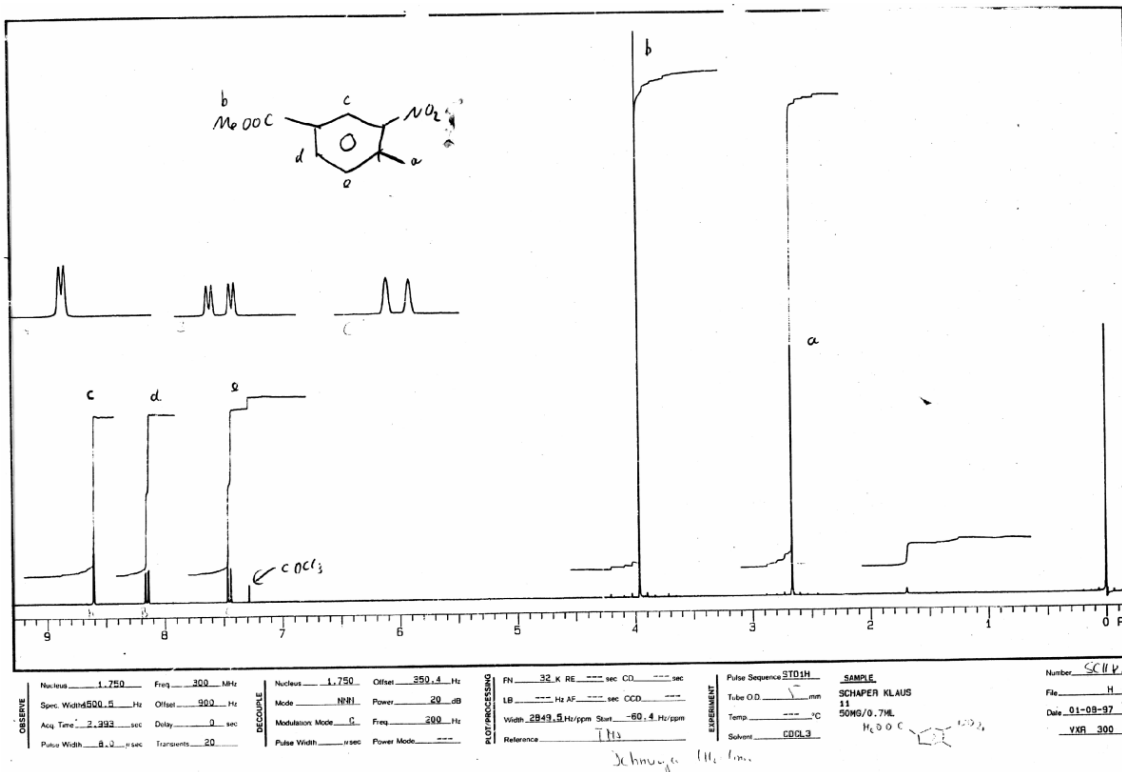
NMR-Spektroskopie



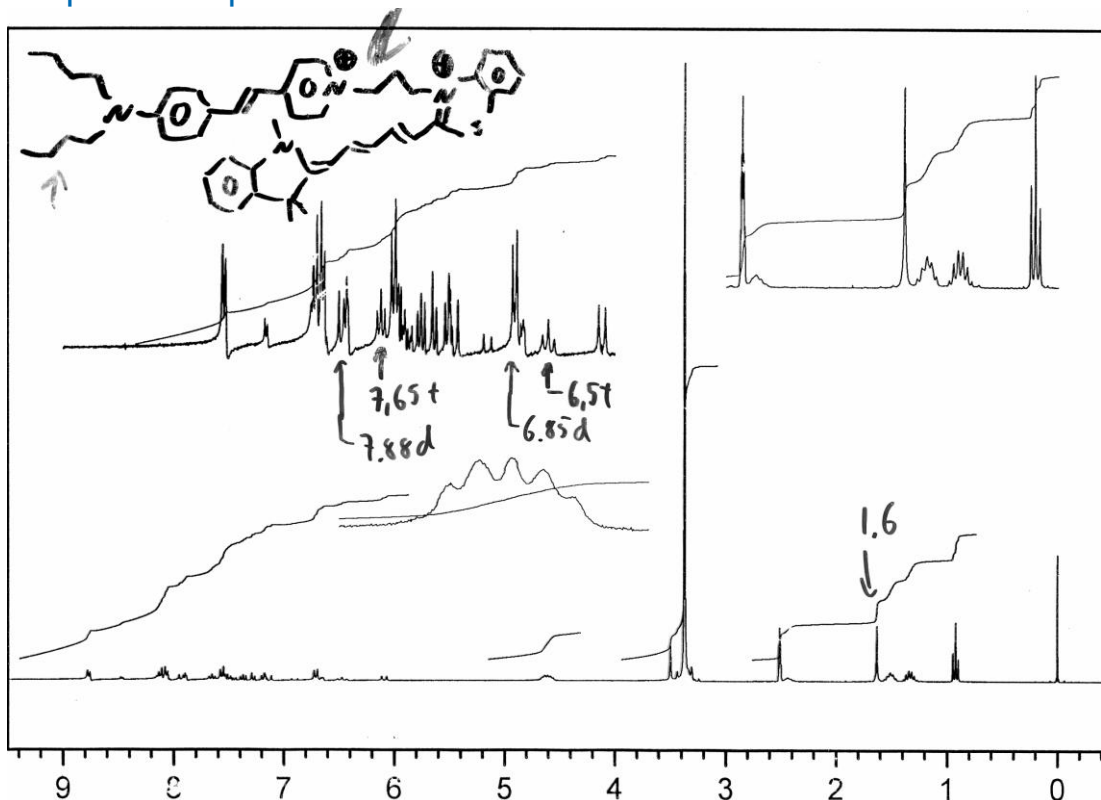
NMR-Spektroskopie



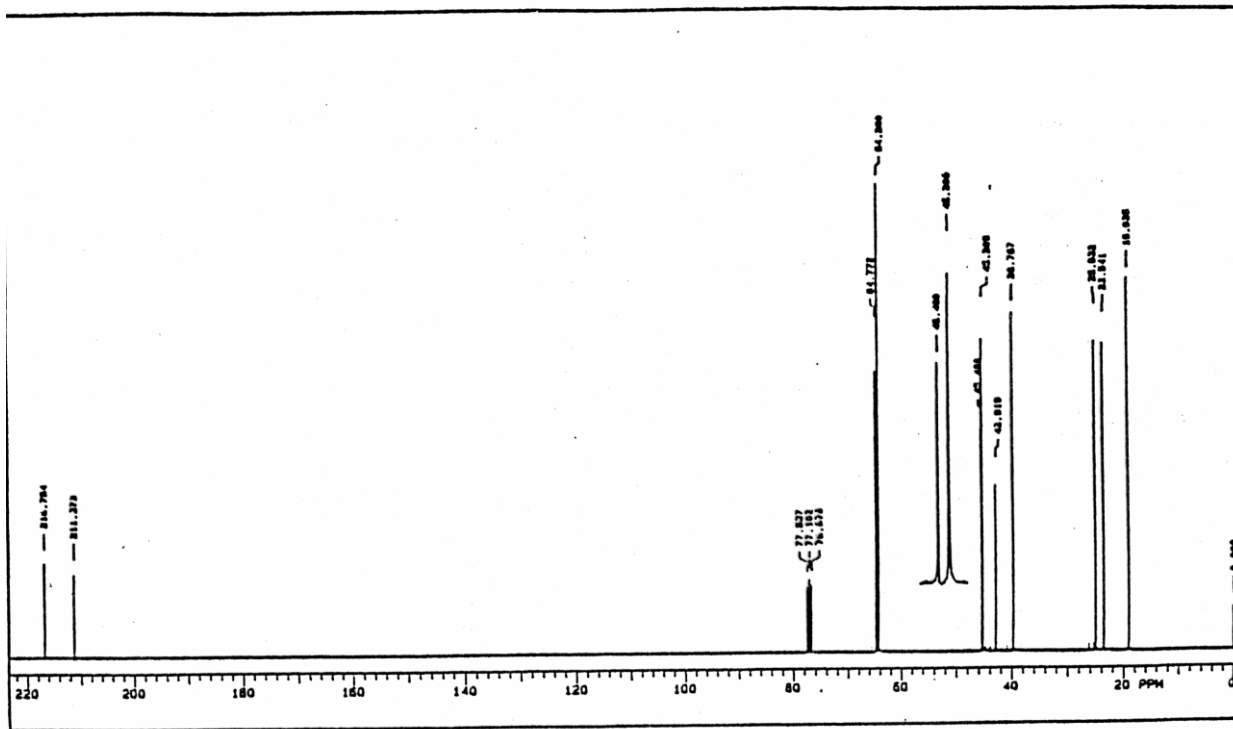
NMR-Spektroskopie: ^1H -NMR



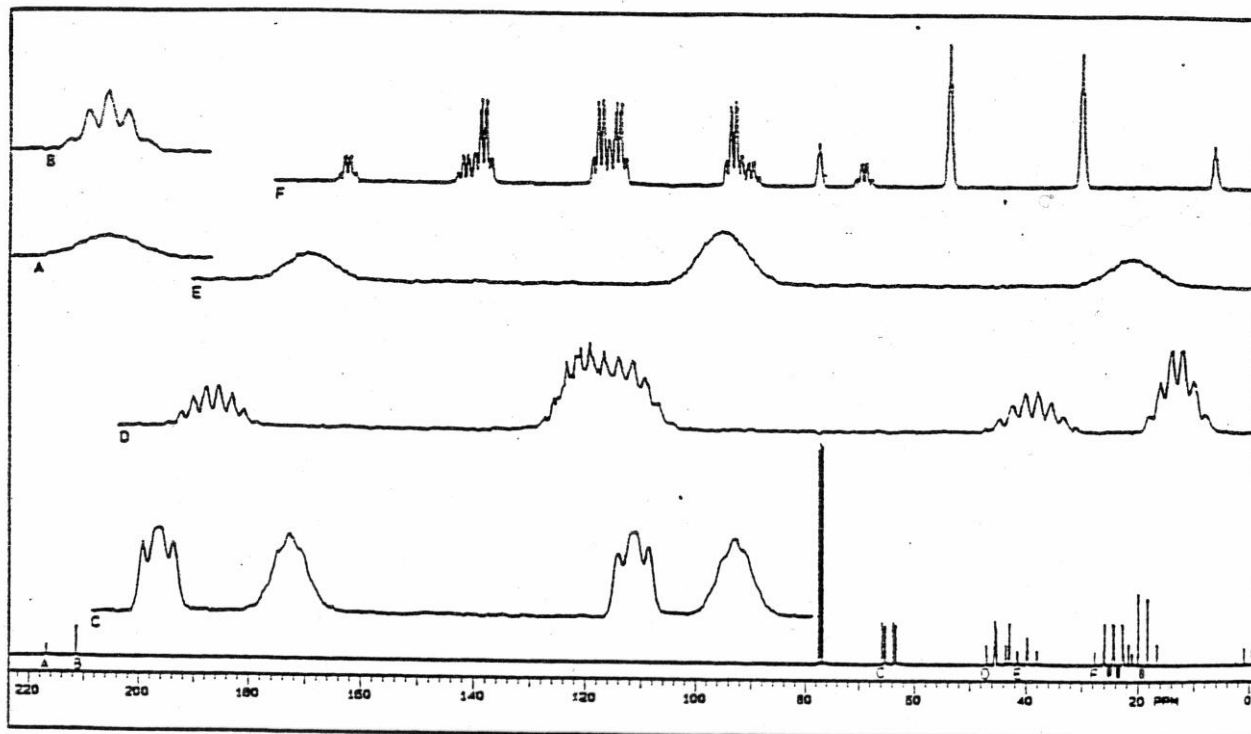
NMR-Spektroskopie: ^1H -NMR



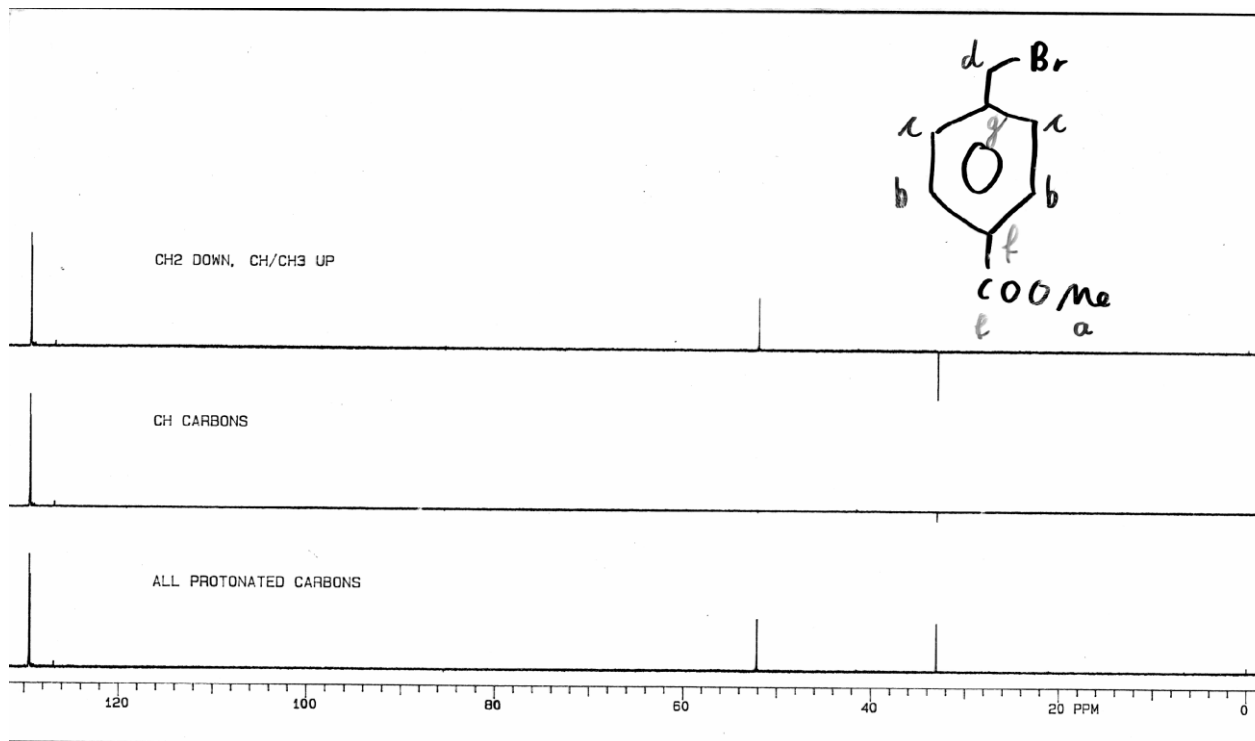
NMR-Spektroskopie: $^{13}\text{C}\{^1\text{H}\}$ -NMR



NMR-Spektroskopie: ^{13}C -NMR



NMR-Spektroskopie: DEPT



NMR-Spektroskopie: $^{31}\text{P}\{^1\text{H}\}$ -NMR

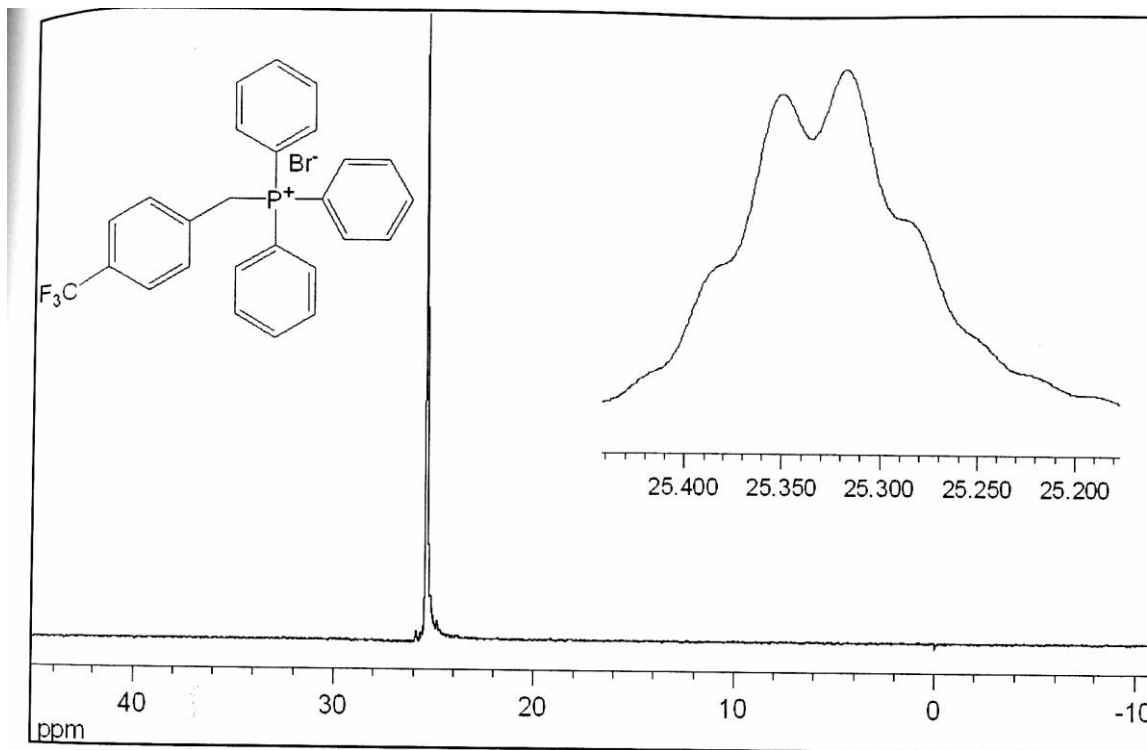


Abbildung 3-11: $^{31}\text{P}\{^1\text{H}\}$ -NMR (81 MHz, CDCl_3)

NMR-Spektroskopie: Kernspin = $\frac{1}{2}$

Strukturanalytische Techniken

NMR: Kerne des Periodensystems

Daten NMR-aktiver Kerne ($I = \frac{1}{2}$)

Kern	Natürliche Häufigkeit [%]	Gyromagnetisches Verhältnis [$10^7 \text{ rad s}^{-1} \text{ T}^{-1}$]	Empfangbarkeit ^a
^1H	99.9885	26.752 2128	1.000
^3H	—	28.534 9779	—
^3He	1.37×10^{-4}	-20.380 1587	6.06×10^{-7}
^{13}C	1.07	6.728 284	1.70×10^{-4}
^{15}N	0.368	-2.712 618 04	3.84×10^{-6}
^{19}F	100	25.181 48	0.834
^{29}Si	4.6832	-5.3190	3.68×10^{-4}
^{31}P	100	10.8394	6.65×10^{-2}
^{57}Fe	2.119	0.868 0624	7.24×10^{-7}
^{77}Se	7.63	5.125 3857	5.37×10^{-4}
^{89}Y	100	-1.316 2791	1.19×10^{-4}
^{103}Rh	100	-0.8468	3.17×10^{-5}
^{107}Ag	51.839	-1.088 9181	3.50×10^{-5}
^{109}Ag	48.161	-1.251 8634	4.94×10^{-5}

NMR-Spektroskopie: Kernspin = $\frac{1}{2}$

^{111}Cd	12.80	-5.698 3131	1.24×10^{-3}
^{113}Cd	12.22	-5.960 9155	1.35×10^{-3}
^{115}Sn	0.34	-8.8013	1.21×10^{-4}
^{117}Sn	7.68	-9.588 79	3.54×10^{-3}
^{119}Sn	8.59	-10.0317	4.53×10^{-3}
^{123}Te	0.89	-7.059 098	1.64×10^{-4}
^{125}Te	7.07	-8.510 8404	2.28×10^{-3}
^{129}Xe	26.44	-7.452 103	5.72×10^{-3}
^{183}W	14.31	1.128 2403	1.07×10^{-5}
^{187}Os	1.96	0.619 2895	2.43×10^{-7}
^{195}Pt	33.832	5.8385	3.51×10^{-3}
^{199}Hg	16.87	4.845 7916	1.00×10^{-3}
^{203}Tl	29.524	15.539 3338	5.79×10^{-2}
^{205}Tl	70.476	15.692 1808	0.142
^{207}Pb	22.1	5.580 46	2.01×10^{-3}

^a Molare Empfangbarkeit relativ $^1\text{H} = 1$

NMR-Spektroskopie: Kernspin $> \frac{1}{2}$

Daten NMR-aktiver Kerne ($I > \frac{1}{2}$)

Kern	Kern- spin	Natürliche Häufigkeit [%]	Gyromagnetisches Verhältnis [$10^7 \text{ rad s}^{-1} \text{ T}^{-1}$]	Quadrupol- moment [fm ²] ^a	Empfangbarkeit ^b
² H	1	0.0115	4.106 627 91	0.2860	1.11×10^{-6}
⁶ Li	1	7.59	3.937 1709	-0.0808	6.45×10^{-4}
⁷ Li	3/2	92.41	10.397 7013	-4.01	0.271
⁹ Be	3/2	100	-3.759 666	5.288	1.39×10^{-2}
¹⁰ B	3	19.9	2.874 6786	8.459	3.95×10^{-3}
¹¹ B	3/2	80.1	8.584 7044	4.059	0.132
¹⁴ N	1	99.632	1.933 7792	2.044	1.00×10^{-3}
¹⁷ O	5/2	0.038	-3.628 08	-2.558	1.11×10^{-5}
²¹ Ne	3/2	0.27	-2.113 08	10.155	6.65×10^{-6}
²³ Na	3/2	100	7.080 8493	10.4	9.27×10^{-2}
²⁵ Mg	5/2	10.00	-1.638 87	19.94	2.68×10^{-4}
²⁷ Al	5/2	100	6.976 2715	14.66	0.207
³³ S	3/2	0.76	2.055 685	-6.78	1.72×10^{-5}
³⁵ Cl	3/2	75.78	2.624 198	-8.165	3.58×10^{-3}
³⁷ Cl	3/2	24.22	2.184 368	-6.435	6.59×10^{-4}
³⁹ K	3/2	93.2581	1.250 0608	5.85	4.76×10^{-4}
⁴⁰ K	4	0.0117	-1.554 2854	-7.3	6.12×10^{-7}
⁴¹ K	3/2	6.7302	0.686 068 08	7.11	5.68×10^{-6}

NMR-Spektroskopie: Kernspin $> \frac{1}{2}$

⁴³ Ca	7/2	0.135	-1.803 069	-4.08	8.68×10^{-6}
⁴⁵ Sc	7/2	100	6.508 7973	-22.0	0.302
⁴⁷ Ti	5/2	7.44	-1.5105	30.2	1.56×10^{-4}
⁴⁹ Ti	7/2	5.41	-1.51095	24.7	2.05×10^{-4}
⁵⁰ V	6	0.250	2.670 6490	21.0	1.39×10^{-4}
⁵¹ V	7/2	99.750	7.045 5117	-5.2	0.383
⁵³ Cr	3/2	9.501	-1.5152	-15.0	8.63×10^{-5}
⁵⁵ Mn	5/2	100	6.645 2546	33.0	0.179
⁵⁹ Co	7/2	100	6.332	42.0	0.278
⁶¹ Ni	3/2	1.1399	-2.3948	16.2	4.09×10^{-5}
⁶³ Cu	3/2	69.17	7.111 7890	-22.0	6.50×10^{-2}
⁶⁵ Cu	3/2	30.83	7.604 35	-20.4	3.54×10^{-2}
⁶⁷ Zn	5/2	4.10	1.676 688	15.0	1.18×10^{-4}
⁶⁹ Ga	3/2	60.108	6.438 855	17.1	4.19×10^{-2}
⁷¹ Ga	3/2	39.892	8.181 171	10.7	5.71×10^{-2}
⁷³ Ge	9/2	7.73	-0.936 0303	-19.6	1.09×10^{-4}
⁷⁵ As	3/2	100	4.596 163	31.4	2.54×10^{-2}

NMR-Spektroskopie: Kernspin $> \frac{1}{2}$

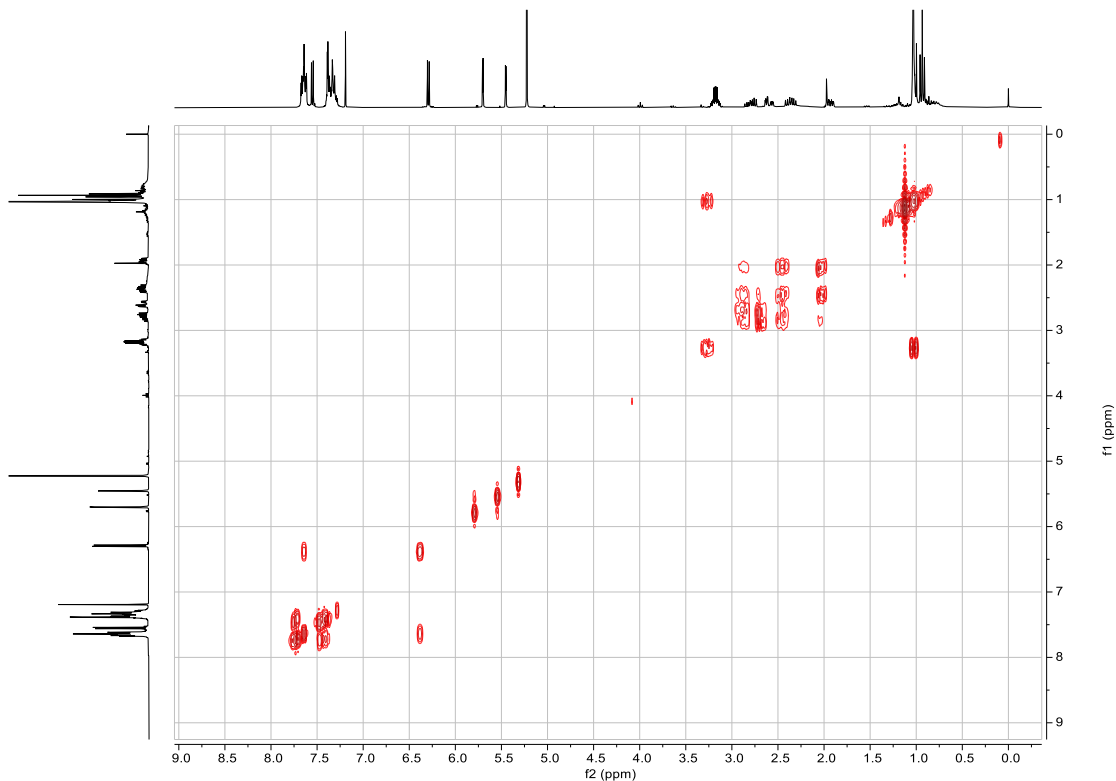
⁷⁹ Br	3/2	50.69	6.725 616	31.3	4.03×10^{-2}
⁸¹ Br	3/2	49.31	7.249 776	26.2	4.91×10^{-2}
⁸³ Kr	9/2	11.49	-1.033 10	25.9	2.18×10^{-4}
⁸⁵ Rb	5/2	72.17	2.592 7050	27.6	7.67×10^{-3}
⁸⁷ Rb	3/2	27.83	8.786 400	13.35	4.93×10^{-2}
⁸⁷ Sr	9/2	7.00	-1.163 9376	33.5	1.90×10^{-4}
⁹¹ Zr	5/2	11.22	-2.497 43	-17.6	1.07×10^{-3}
⁹³ Nb	9/2	100	6.5674	-32.0	0.488
⁹⁵ Mo	5/2	15.92	-1.751	-2.2	5.21×10^{-4}
⁹⁷ Mo	5/2	9.55	-1.788	25.5	3.33×10^{-4}
⁹⁹ Tc	9/2	—	6.046	-12.9	—
⁹⁹ Ru	5/2	12.76	-1.229	7.9	1.44×10^{-4}
¹⁰¹ Ru	5/2	17.06	-1.377	45.7	2.71×10^{-4}
¹⁰⁵ Pd	5/2	22.33	-1.23	66.0	2.53×10^{-4}
¹¹³ In	9/2	4.29	5.8845	79.9	1.51×10^{-2}
¹¹⁵ In	9/2	95.71	5.8972	81.0	0.338
¹²¹ Sb	5/2	57.21	6.4435	-36.0	9.33×10^{-2}
¹²³ Sb	7/2	42.79	3.4892	-49.0	1.99×10^{-2}
¹²⁷ I	5/2	100	5.389 573	-71.0	9.54×10^{-2}

NMR-Spektroskopie: Kernspin $> \frac{1}{2}$

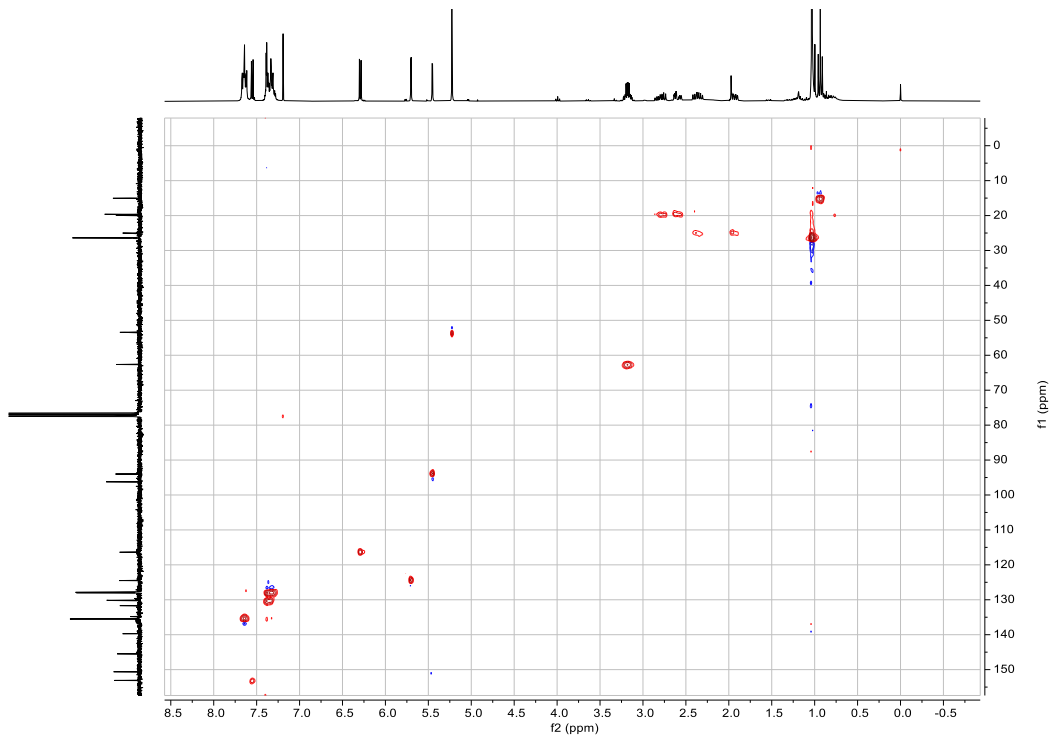
^{131}Xe	3/2	21.18	2.209 076	-11.4	5.96×10^{-4}
^{133}Cs	7/2	100	3.533 2539	-0.343	4.84×10^{-2}
^{135}Ba	3/2	6.592	2.675 50	16.0	3.30×10^{-4}
^{137}Ba	3/2	11.232	2.992 95	24.5	7.87×10^{-4}
^{138}La	5	0.090	3.557 239	45.0	8.46×10^{-5}
^{139}La	7/2	99.910	3.808 3318	20.0	6.05×10^{-2}
^{177}Hf	7/2	18.60	1.086	336.5	2.61×10^{-4}
^{179}Hf	9/2	13.62	-0.6821	379.3	7.45×10^{-5}
^{181}Ta	7/2	99.988	3.2438	317.0	3.74×10^{-2}
^{185}Re	5/2	37.40	6.1057	218.0	5.19×10^{-2}
^{187}Re	5/2	62.60	6.1682	207.0	8.95×10^{-2}
^{189}Os	3/2	16.15	2.107 13	85.6	3.95×10^{-4}
^{191}Ir	3/2	37.3	0.4812	81.6	1.09×10^{-5}
^{193}Ir	3/2	62.7	0.5227	75.1	2.34×10^{-5}
^{197}Au	3/2	100	0.473 060	54.7	2.77×10^{-5}
^{201}Hg	3/2	13.18	-1.788 769	38.6	1.97×10^{-4}
^{209}Bi	9/2	100	4.3750	-51.6	0.144

^a [fm] = 10^{-15} [m]; ^b Molare Empfangbarkeit relativ $^1\text{H} = 1$

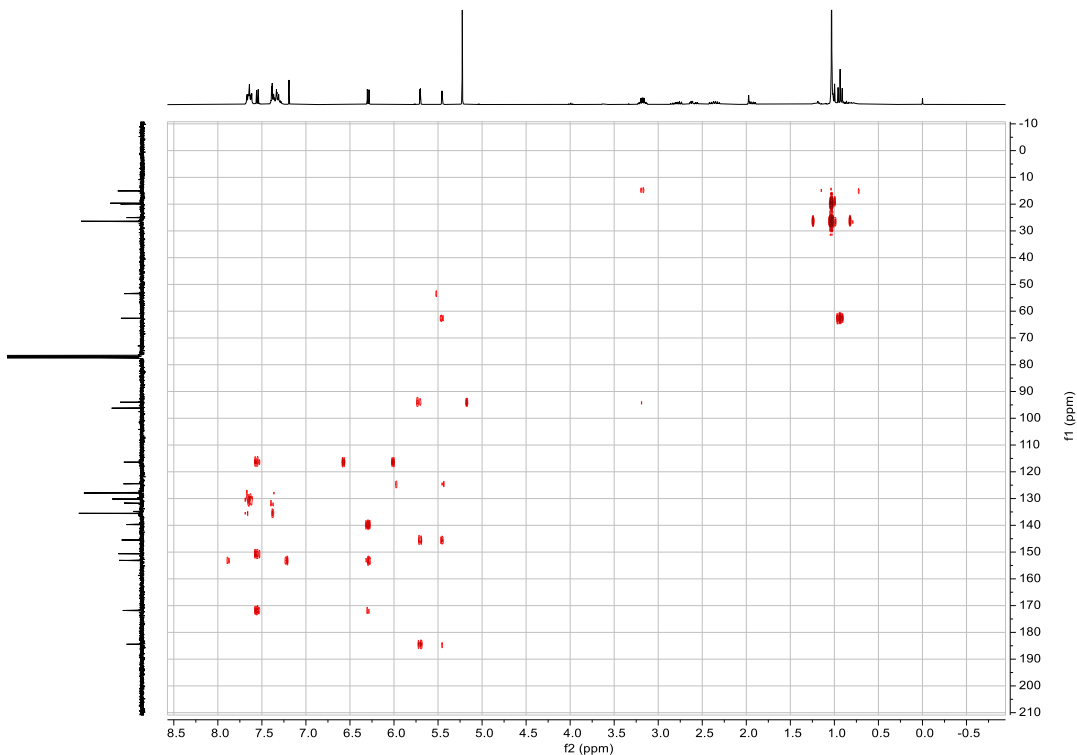
NMR-Spektroskopie: COSY



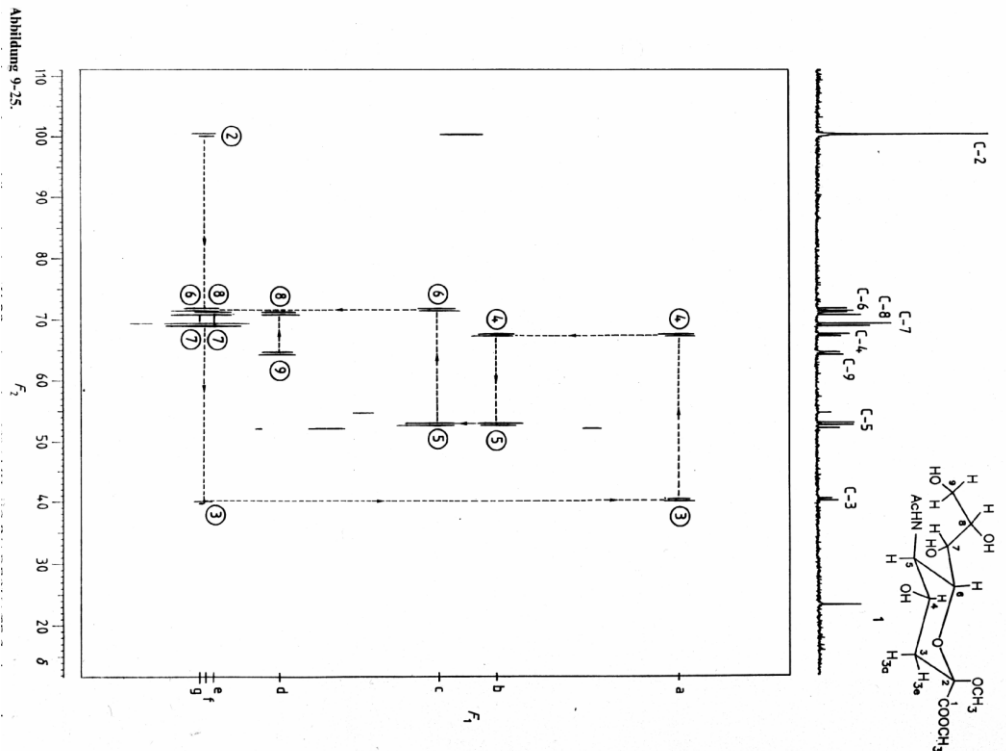
NMR-Spektroskopie: HSQC



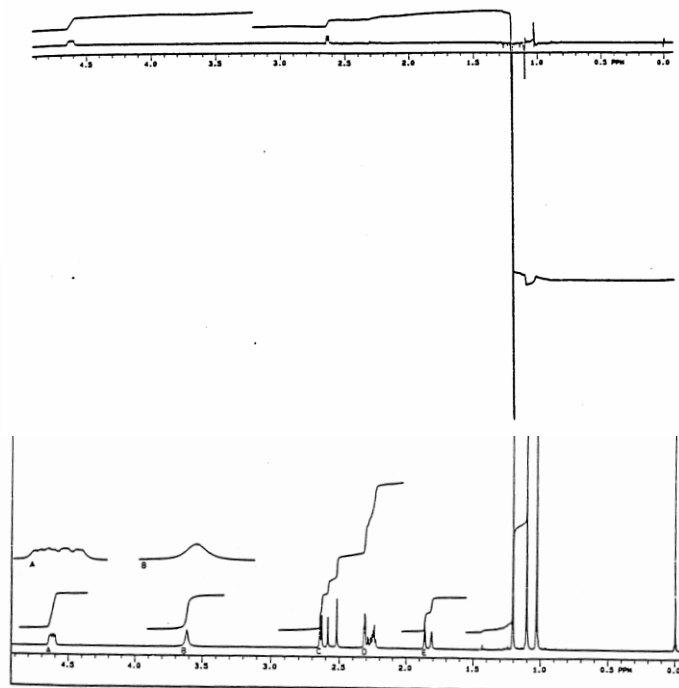
NMR-Spektroskopie: HMBC



NMR-Spektroskopie: inadequate

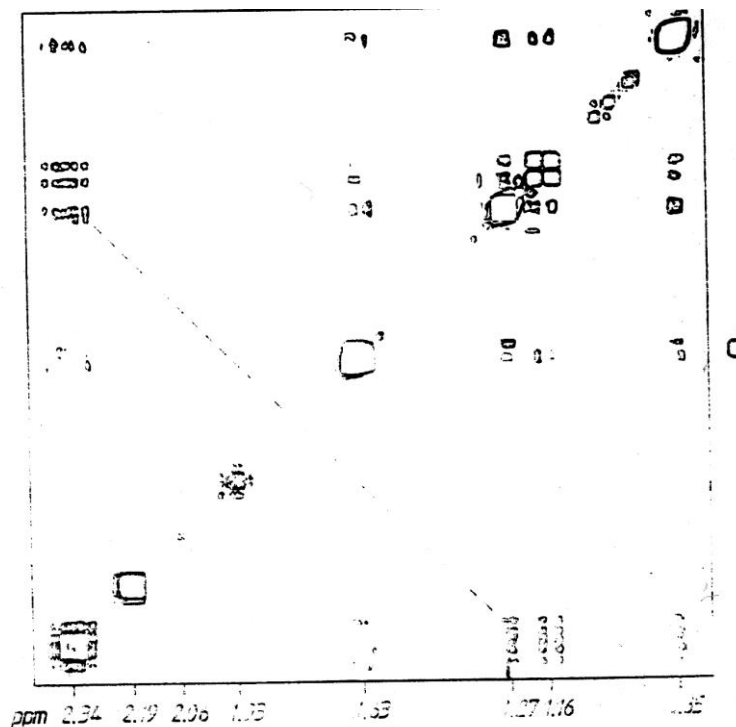
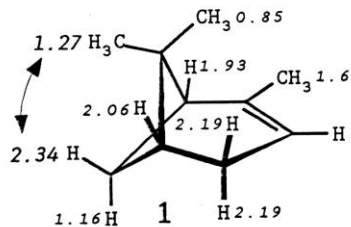


NMR-Spektroskopie: NOE-diff

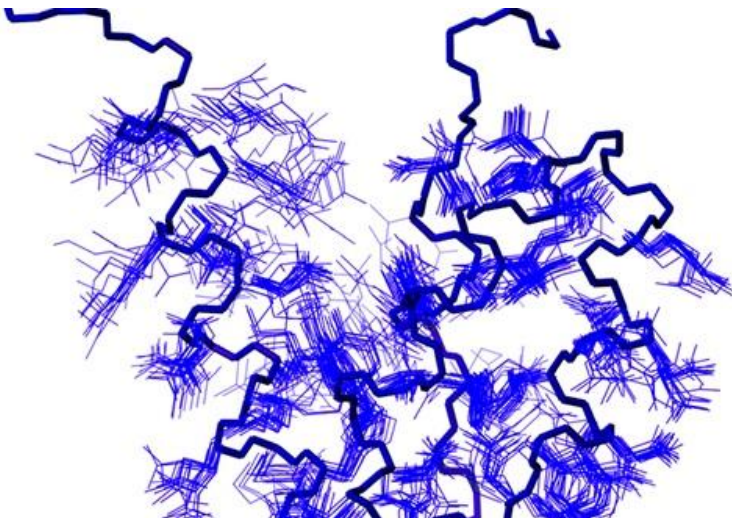


^1H -NMR-Spektrum von 33 (300 MHz/ CDCl_3 /TMS)

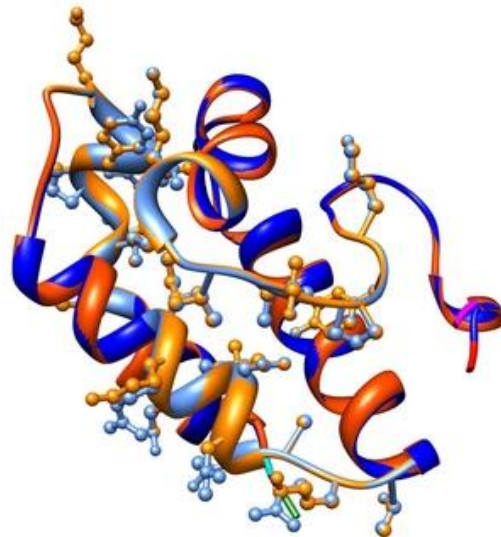
NMR-Spektroskopie: NOESY



NMR-Spektroskopie: Proteinstruktur

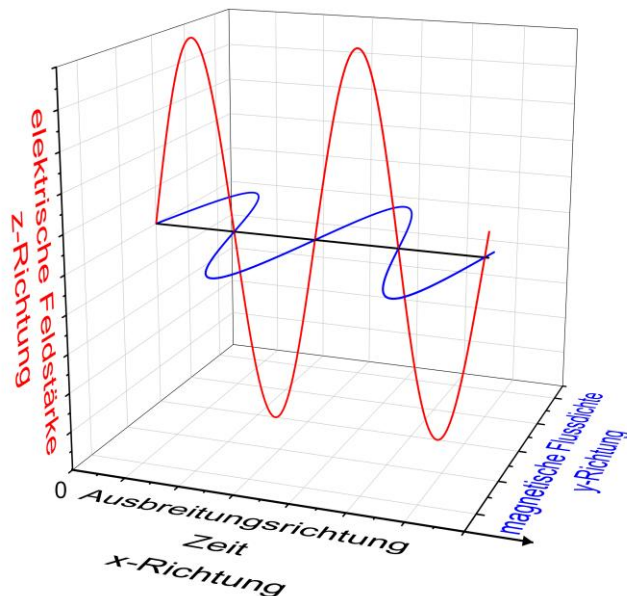
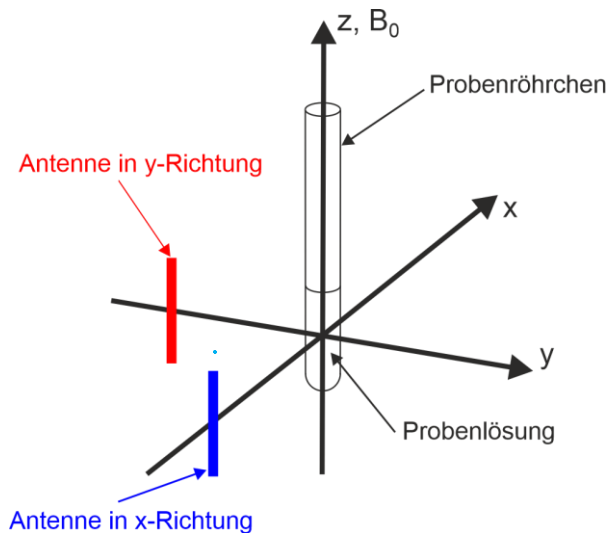


NMR

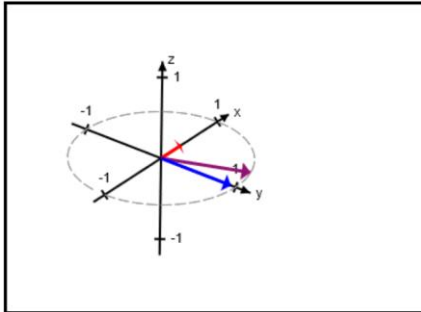


Kristallstrukturbestimmung
Röntgen, Neutronen

NMR-Spektroskopie: Aufbau

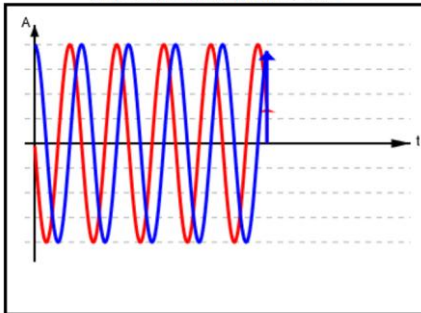


NMR-Spektroskopie: Der erste Puls



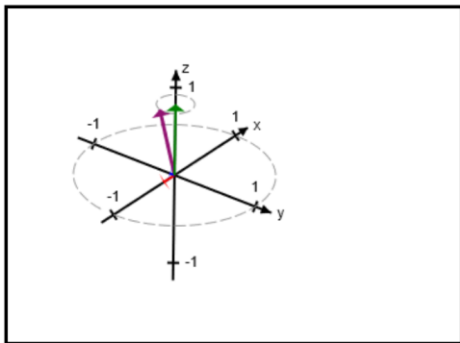
Weiter Reset

Autostart Sektor: ☒ an ☐ aus



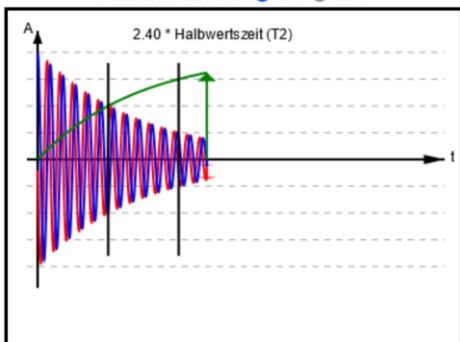
1. http://test.schelm.hhu.de/scheLM_i4_NMR/start.html
2. Grundlagen
3. Der erste Puls
4. Seite 7

NMR-Spektroskopie: FID



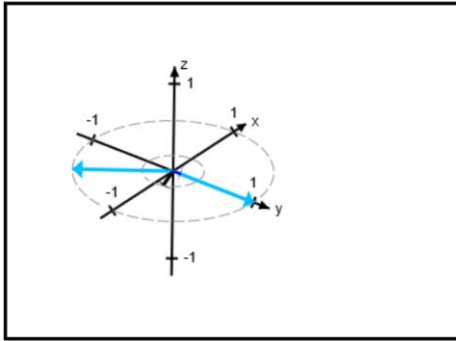
Weiter Reset

Autostart Sektor: ☒ an ☐ aus



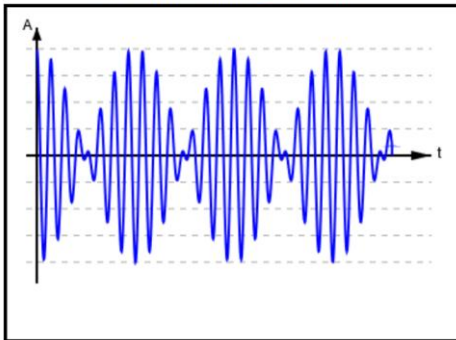
1. http://test.schelm.hhu.de/scheLM_i4_NMR/start.html
2. Grundlagen
3. FID
4. Seite 4

NMR-Spektroskopie: Schwebung



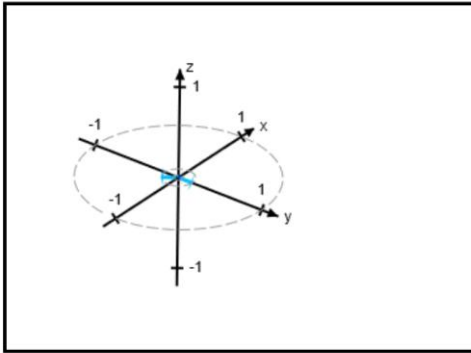
Stop Reset

Autostart Sektor: ☒ an ☐ aus



1. http://test.schelm.hhu.de/scheLM_i4_NMR/start.html
2. Grundlagen
3. Schwebung
4. Seite 2

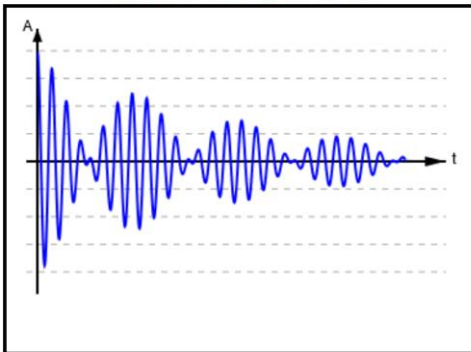
NMR-Spektroskopie: Schwebung und Relaxation



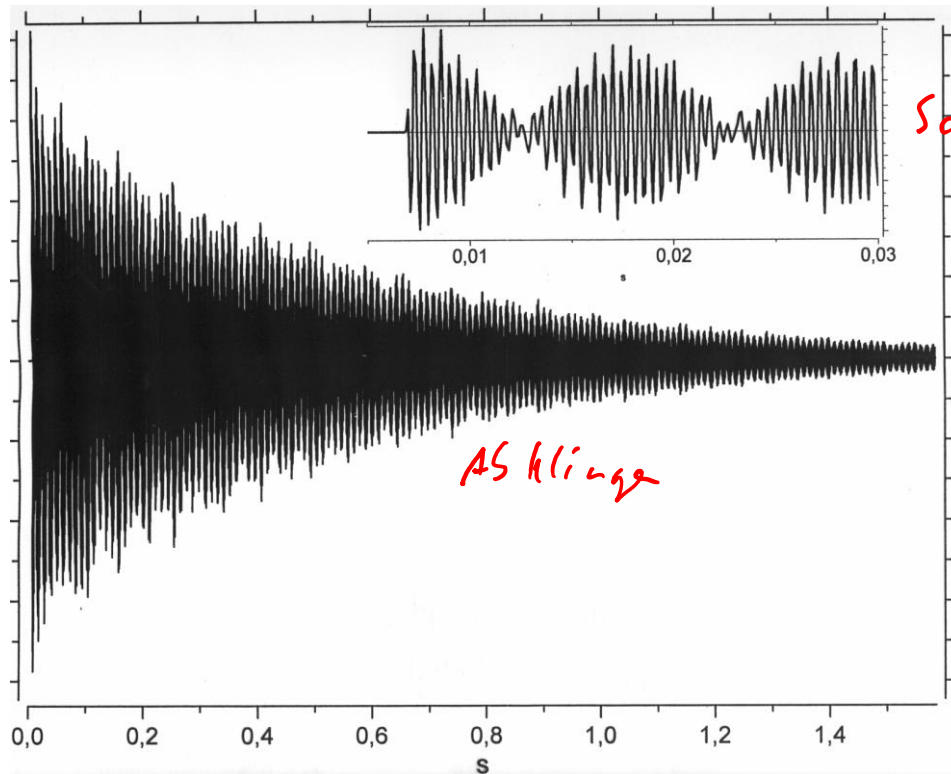
1. http://test.schelm.hhu.de/scheLM_i4_NMR/start.html
2. Grundlagen
3. Schwebung
4. Seite 3

Stop Reset

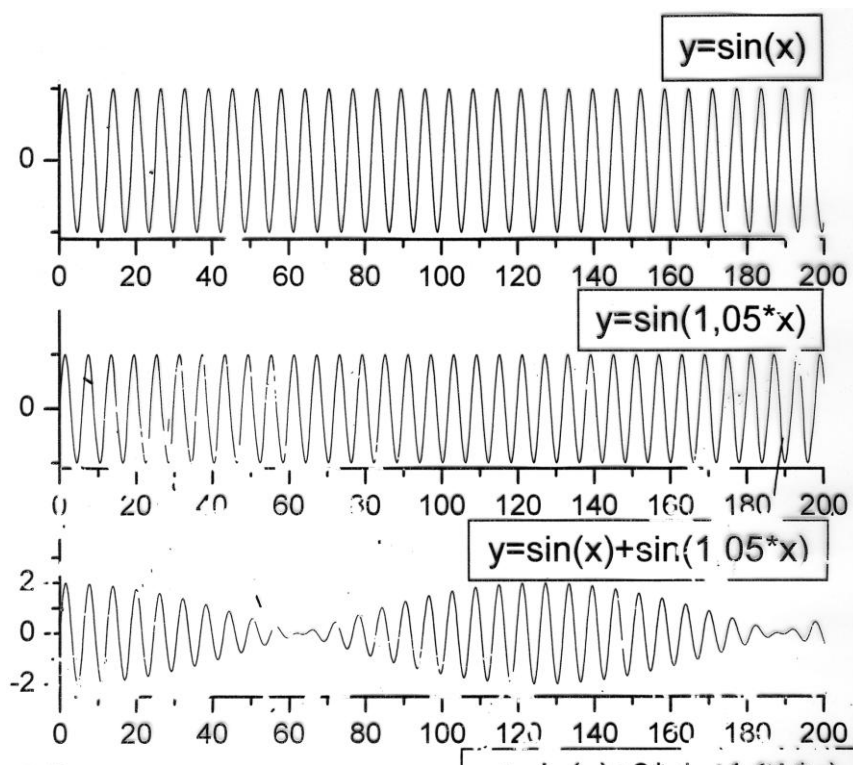
Autostart Sektor: ☒ an ☐ aus



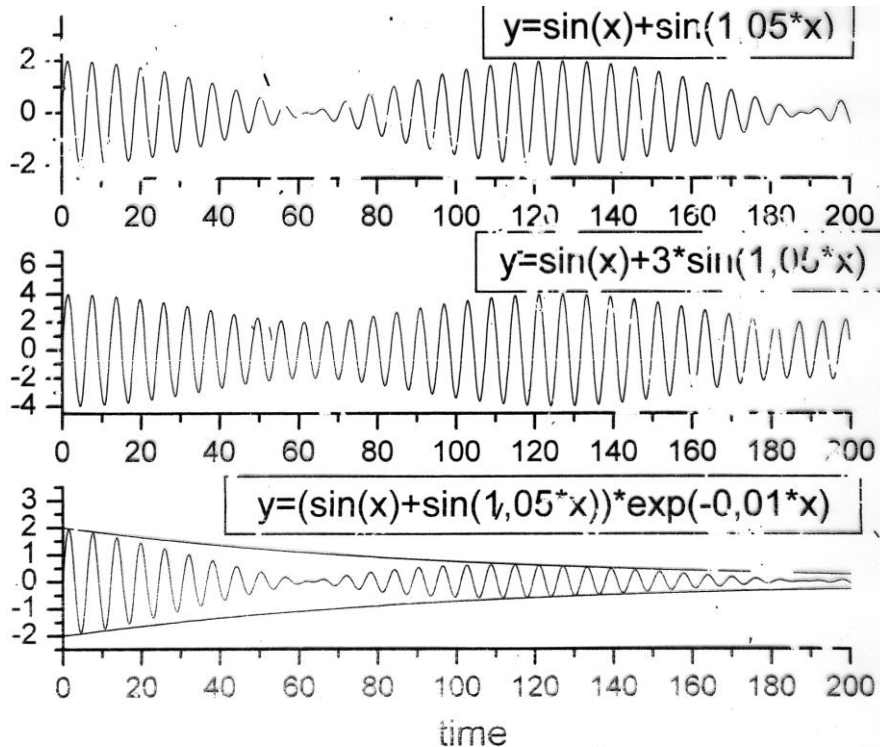
NMR-Spektroskopie: FID I



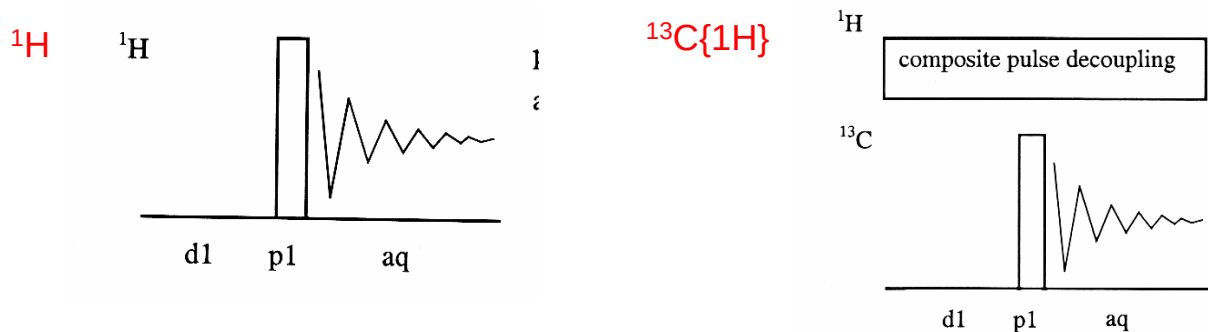
NMR-Spektroskopie: FID II



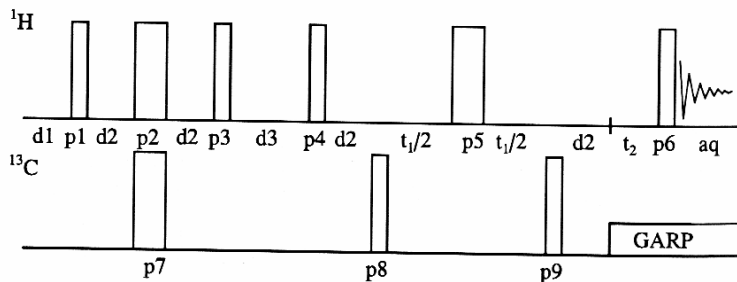
NMR-Spektroskopie: FID III



NMR-Spektroskopie: FT-NMR



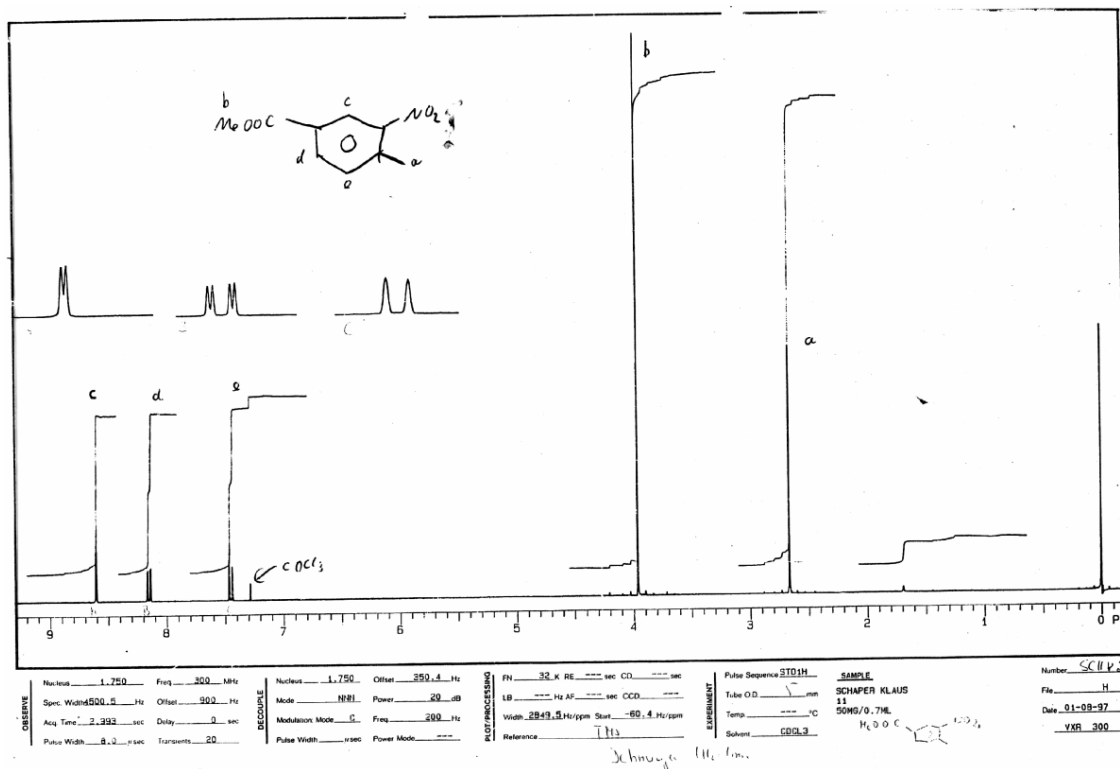
3D HMQC-COSY



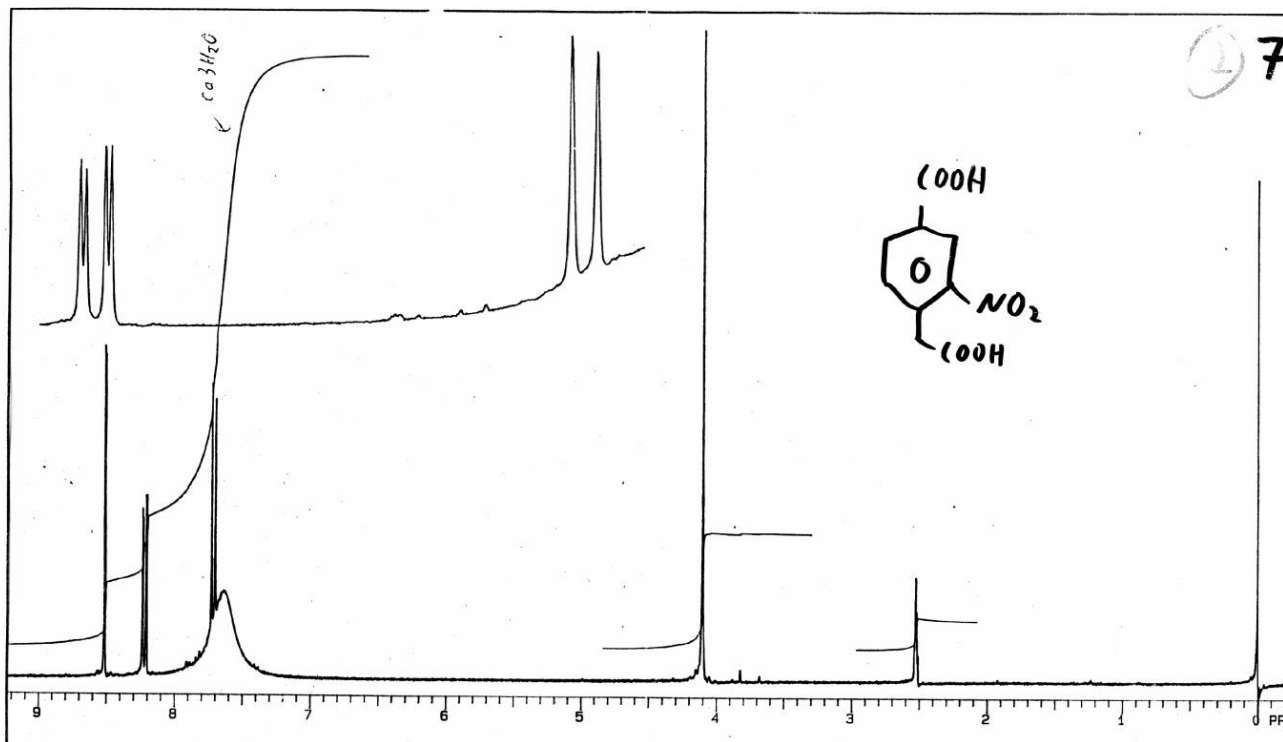
NMR-Spektroskopie: Informationen

1. Chemische Verschiebung
2. Integration
3. Kopplungsmuster (höhere Ordnung)
4. Kopplungskonstante
5. Linienform

NMR-Spektroskopie: ^1H



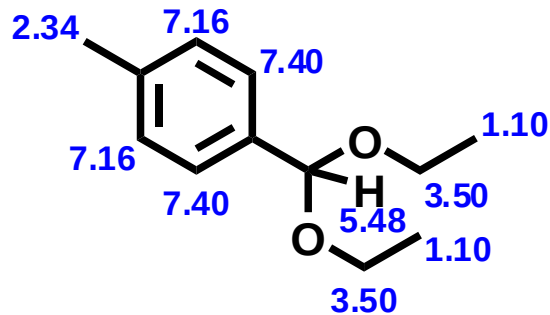
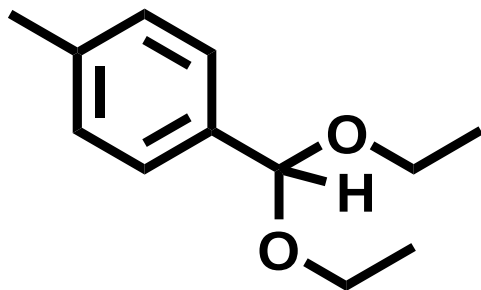
NMR-Spektroskopie: ^1H



NMR-Spektroskopie: Informationen

- 1. Chemische Verschiebung**
2. Integration
3. Kopplungsmuster (höhere Ordnung)
4. Kopplungskonstante
5. Linienform

NMR-Spektroskopie: Vorhersage von δ (Signalzahl)

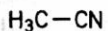


NMR-Spektroskopie: Tabellen (Nitril, Isonitril)

264 Kapitel 3 Kernresonanz-Spektren

8A

Nitrile, Isocyanide



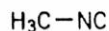
1.3 117.7
1.98

Acetonitril



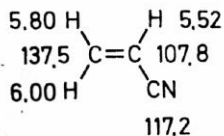
10.8 10.6 120.8
1.31 2.35

Propannitril
(Propionitril)

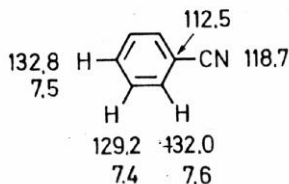


26.8 158.2
2.85

Methylisocyanid
(Methylisonitril)



Acrylnitril



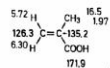
Benzonitril

NMR-Spektroskopie: Tabellen (Carbonsäuren und Derivate)

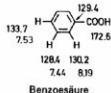
262 Kapitel 3 Kernresonanz-Spektren

Carbonsäuren

$\text{H}_3\text{C}-\text{COOH}$	$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{COOH}$	$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{COOH}$
20.8 176.9	8.7 27.5 178.1	13.1 18.2 36.0 179.3
2.08	1.15 2.36	1.00 1.68 2.31
Essigsäure	Propansäure	Butansäure

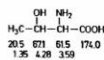


Methacrylsäure

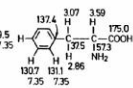


Benzoesäure

$\text{HOOC}-\text{CH}_2-\text{COOH}$	$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}(\text{NH}_2)-\text{COOH}$	$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{NH}_2)-\text{COOH}$
170.4 41.4	17.2 51.5 176.5	12.5 25.7 38.7 60.9 175.2
3.4	2.04 4.46	1.1 1.5/1.7 2.3 4.3
Malonsäure	Alanin (D_2O)	Isoleucin (D_2O)



Threonin (D_2O)



Phenylalanin (D_2O)



Zitronensäure



Fumarsäure

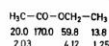


Maleinsäure

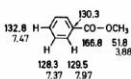
Ester, Amide, Anhydride



Essigsäure-methylester

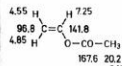


Essigsäure-ethylester

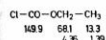


Benzoesäure-methylester

5. ^1H - und ^{13}C -NMR-Daten exemplarischer Vertreter 263



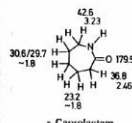
Essigsäure-vinylester



Chlorameisensäure-ethylester



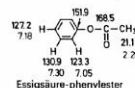
N-Methylacetamid (syn)



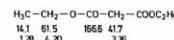
ϵ -Caprolactam



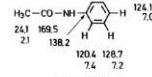
Bernsteinsäure-anhydrid



Essigsäure-phenylester



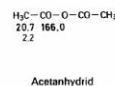
Malonsäure-diethylester



Acetanilid



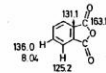
Succinimid



Acetanhydrid



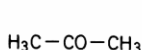
Maleinsäureanhydrid



Phthalsäureanhydrid

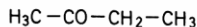
NMR-Spektroskopie: Tabellen (Ketone)

Ketone



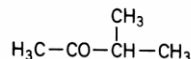
30.6 206.0
2.09

Aceton



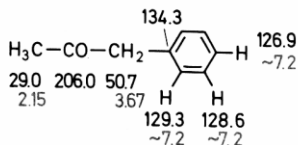
27.5 206.3 35.2 7.0
2.13 2.47 1.05

Butanon
(Methyl-ethyl-keton)

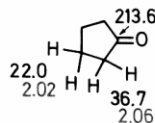


27.1 212.1 41.3 17.8
2.13 2.57 1.10

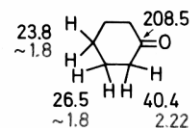
3-Methyl-2-butanon
(Methyl-isopropyl-keton)



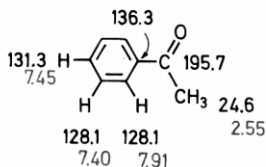
Phenyl-2-propanon
(Benzyl-methyl-keton)



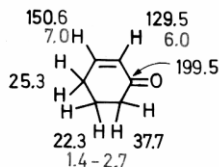
Cyclopentanon



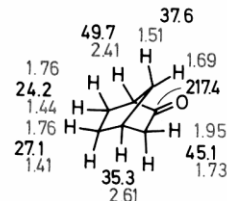
Cyclohexanon



Acetophenon



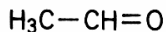
2-Cyclohexenon



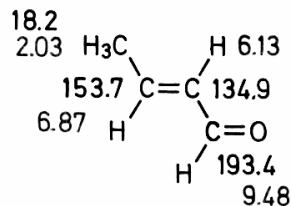
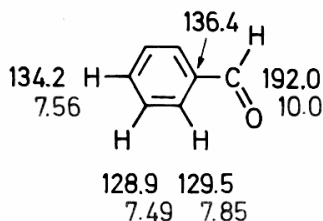
Bicyclo[2.2.1]heptan-2-on
(Norcampher)

NMR-Spektroskopie: Tabellen (Aldehyde)

Aldehyde



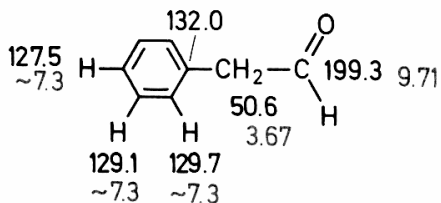
30.7 199.7
2.20 9.80



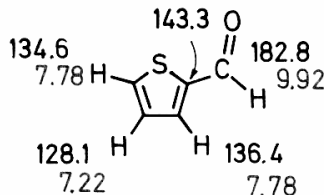
Acetaldehyd

Benzaldehyd

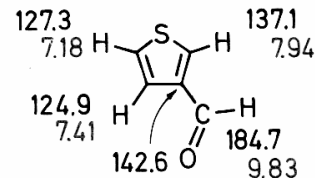
trans-Crotonaldehyd



Phenylacetaldehyd



Thiophen-2-aldehyd



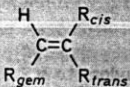
Thiophen-3-aldehyd

NMR-Spektroskopie: Inkremente (Alkane)

Tab. 3.18 Inkrement-System zur Abschätzung der chemischen Verschiebungen von Methylen- und Methin-Protonen (modifizierte Shoolery-Regel)

$R^1-CH_2-R^2$	$R^1-\underset{\substack{ \\ R^3}}{CH}-R^2$
$\delta = 1,25 + I_1 + I_2$	$\delta = 1,50 + I_1 + I_2 + I_3$
Substituent	Inkrement I
—Alkyl	0,0
—C=C—	0,8
—C≡C—	0,9
—C ₆ H ₅	1,3
—CO—H, —CO-Alkyl	1,2
—CO—C ₆ H ₅	1,6
—COOH	0,8
—CO—O-Alkyl	0,7
—C≡N	1,2
—NH ₂ , NH-Alkyl, N(Alkyl) ₂	1,0
—NO ₂	3,0
—SH, —S-Alkyl	1,3
—OH	1,7
—O-Alkyl	1,5
—O—C ₆ H ₅	2,3
—O—CO-Alkyl	2,7
—O—CO—C ₆ H ₅	2,9
—Cl	2,0
—Br	1,9
—I	1,4

NMR-Spektroskopie Inkremente (Olefine I)



$$\delta = 5,25 + I_{gem} + I_{cis} + I_{trans}$$

Substituent	Inkremente		
	I_{gem}	I_{cis}	I_{trans}
—H	0	0	0
—Alkyl	0,45	—0,22	—0,28
—Alkyl-Ring *	0,69	—0,25	—0,28
—CH ₂ -Aryl	1,05	—0,29	—0,32
—CH ₂ OR	0,64	—0,01	—0,02
—CH ₂ NR ₂	0,58	—0,10	—0,08
—CH ₂ —Hal	0,70	0,11	—0,04
—CH ₂ —CO—R	0,69	—0,08	—0,06
—C(R)=CR ₂ (Dien)	1,00	—0,09	—0,23
(längere Konjugation)	1,24	0,02	—0,05
—C≡C—	0,47	0,38	0,12
—Aryl	1,38	0,36	—0,07
—CHO	1,02	0,95	1,17
—CO—R (Enon)	1,10	1,12	0,87
(längere Konjugation)	1,06	0,91	0,74
—CO—OH (Encarbonsäure)	0,97	1,41	0,71
(längere Konjugation)	0,80	0,98	0,32
—CO—OR (α,β-ungesättigter Ester)	0,80	1,18	0,55
(längere Konjugation)	0,78	1,01	0,46
—CO—NR ₂	1,37	0,98	0,46
—CO—Cl	1,11	1,46	1,01
—C≡N	0,27	0,75	0,55

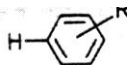
NMR-Spektroskopie Inkremente (Olefine II)

—OR (gesättigt)	1,22	—1,07	—1,21
—OR (andere)	1,21	—0,60	—1,00
—O—CO—R	2,11	—0,35	—0,64
—S—R	1,11	—0,29	—0,13
—SO ₂ —R	1,55	1,16	0,93
—NR ₂ (gesättigt)	0,80	—1,26	—1,21
—NR ₂ (andere)	1,17	—0,53	—0,99
>N—CO—R	2,08	—0,57	—0,72
—NO ₂	1,87	1,32	0,62
—F	1,54	—0,40	—1,02
—Cl	1,08	0,18	0,13
—Br	1,07	0,45	0,55
—I	1,14	0,81	0,88

* Hierbei befindet sich die Doppelbindung in einem 5- oder 6-Ring.

NMR-Spektroskopie Inkremente (Aromaten I)

$$\delta = 7,26 + \Sigma I$$

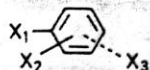


Substituent	I_{ortho}	I_{meta}	I_{para}
—H	0	0	0
—CH ₃	−0,18	−0,10	−0,20
—CH ₂ CH ₃	−0,15	−0,06	−0,18
—CH(CH ₃) ₂	−0,13	−0,08	−0,18
—C(CH ₃) ₃	0,02	−0,09	−0,22
—CH ₂ Cl	0,00	0,01	0,00
—CH ₂ OH	−0,07	−0,07	−0,07
—CH ₂ NH ₂	0,01	0,01	0,01
—CH=CH ₂	0,06	−0,03	−0,10
—C≡CH	0,15	−0,02	−0,01
—C ₆ H ₅	0,30	0,12	0,10
—CHO	0,56	0,22	0,29
—CO—CH ₃	0,62	0,14	0,21
—CO—CH ₂ —CH ₃	0,63	0,13	0,20
—CO—C ₆ H ₅	0,47	0,13	0,22
—COOH	0,85	0,18	0,25
—COOCH ₃	0,71	0,11	0,21
—CO—O—C ₆ H ₅	0,90	0,17	0,27
—CO—NH ₂	0,61	0,10	0,17
—COCl	0,84	0,20	0,36
—CN	0,36	0,18	0,28

NMR-Spektroskopie Inkremente (Aromaten II)

—NH ₂	−0,75	−0,25	−0,65
—NH—CH ₃	−0,80	−0,22	−0,68
—N(CH ₃) ₂	−0,66	−0,18	−0,67
—N ⁺ (CH ₃) ₃ I [−]	0,69	0,36	0,31
—NH—COCH ₃	0,12	−0,07	−0,28
—NO	0,58	0,31	0,37
—NO ₂	0,95	0,26	0,38
—SH	−0,08	−0,16	−0,22
—SCH ₃	−0,08	−0,10	−0,24
—S—C ₆ H ₅	0,06	−0,09	−0,15
—SO ₂ —OH	0,64	0,26	0,36
—SO ₂ —NH ₂	0,66	0,26	0,36
—OH	−0,56	−0,12	−0,45
—OCH ₃	−0,48	−0,09	−0,44
—OCH ₂ —CH ₃	−0,46	−0,10	−0,43
—O—C ₆ H ₅	−0,29	−0,05	−0,23
—O—CO—CH ₃	−0,25	0,03	−0,13
—O—CO—C ₆ H ₅	−0,09	0,09	−0,08
—F	−0,26	−0,00	−0,20
—Cl	0,03	−0,02	−0,09
—Br	0,18	−0,08	−0,04
—I	0,39	−0,21	−0,03

NMR-Spektroskopie: Inkremente (Aromaten I (^{13}C))



$$\delta_i = 128,5 + I_{1i} + I_{2i} + \dots$$

Substituent	direkte Substitutionsposition	<i>ortho</i>	<i>meta</i>	<i>para</i>
—H	0,0	0,0	0,0	0,0
—CH ₃	9,3	0,6	0,0	—3,1
—C ₂ H ₅	15,7	—0,6	—0,1	—2,8
—CH(CH ₃) ₂	20,1	—2,0	0,0	—2,5
—C(CH ₃) ₃	22,1	—3,4	—0,4	—3,1
—CH=CH ₂	7,6	—1,8	—1,8	—3,5
—C≡CH	—6,1	3,8	0,4	—0,2
—C ₆ H ₅	13,0	—1,1	0,5	—1,0
—CF ₃	2,6	—2,6	—0,3	—3,2
—CH ₂ Cl	9,1	0,0	0,2	—0,2
—CH ₂ Br	9,2	0,1	0,4	—0,3
—CH ₂ OR	13,0	—1,5	0,0	—1,0
—CH ₂ —NR ₂	15,0	—1,5	—0,2	—2,0
—CH=O	7,5	0,7	—0,5	5,4
—CO—CH ₃	9,3	0,2	0,2	4,2
—COOH	2,4	1,6	—0,1	4,8
—COOR	2,0	1,0	0,0	4,5
—CO—NR ₂	5,5	—0,5	—1,0	5,0
—COCl	4,6	2,9	0,6	7,0
—C≡N	—16,0	3,5	0,7	4,3

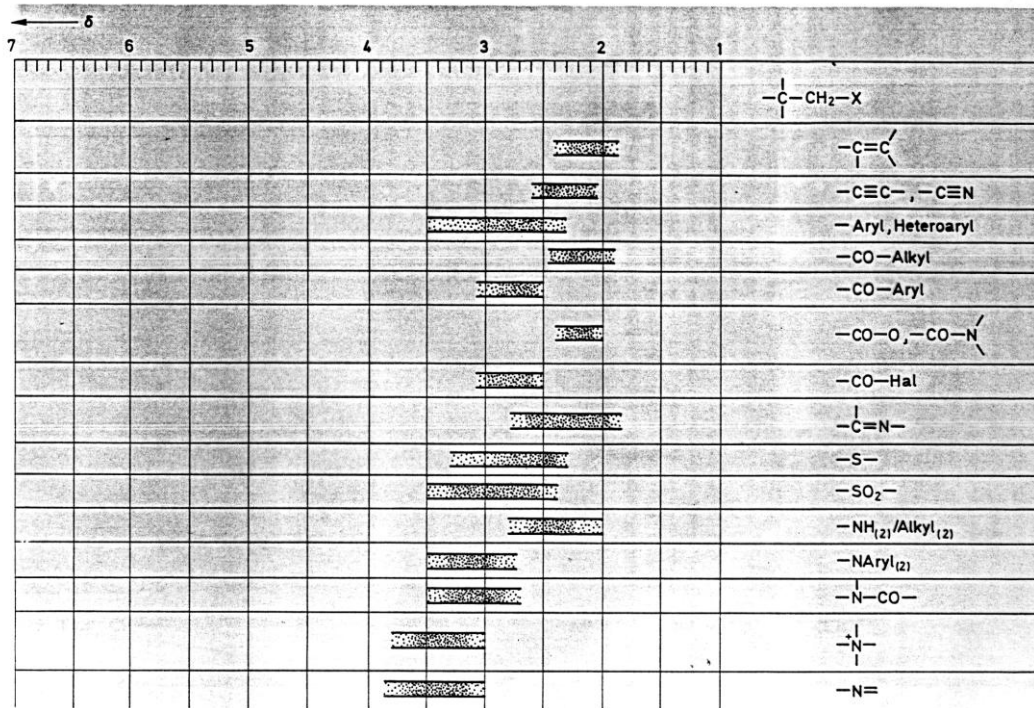
NMR-Spektroskopie: Inkremente (Aromaten II (^{13}C))

—OH	26,9	—12,6	1,6	—7,6
—OCH ₃	31,3	—15,0	0,9	—8,1
—OC ₆ H ₅	29,1	—9,5	0,3	—5,3
—O—CO—R	23,0	—6,0	1,0	—2,0
—NH ₂	19,2	—12,4	1,3	—9,5
—NR ₂	21,0	—16,0	0,7	—12,0
—NH—CO—CH ₃	11,1	—9,9	0,2	—5,6
—N=N—C ₆ H ₅	24,0	—5,8	0,3	2,2
—N=C=O	5,7	—3,6	1,2	—2,8
—NO ₂	19,6	—5,3	0,8	6,0
—SH	2,2	0,7	0,4	—3,1
—SCH ₃	10,1	—1,6	0,2	—3,5
—SC ₆ H ₅	6,8	0,5	2,2	—1,6
—SO ₃ H	15,0	—2,2	1,3	3,8
—F	35,1	—14,3	0,9	—4,4
—Cl	6,4	0,2	1,0	—2,0
—Br	—5,4	3,3	2,2	—1,0
—I	—32,3	9,9	2,6	—0,4

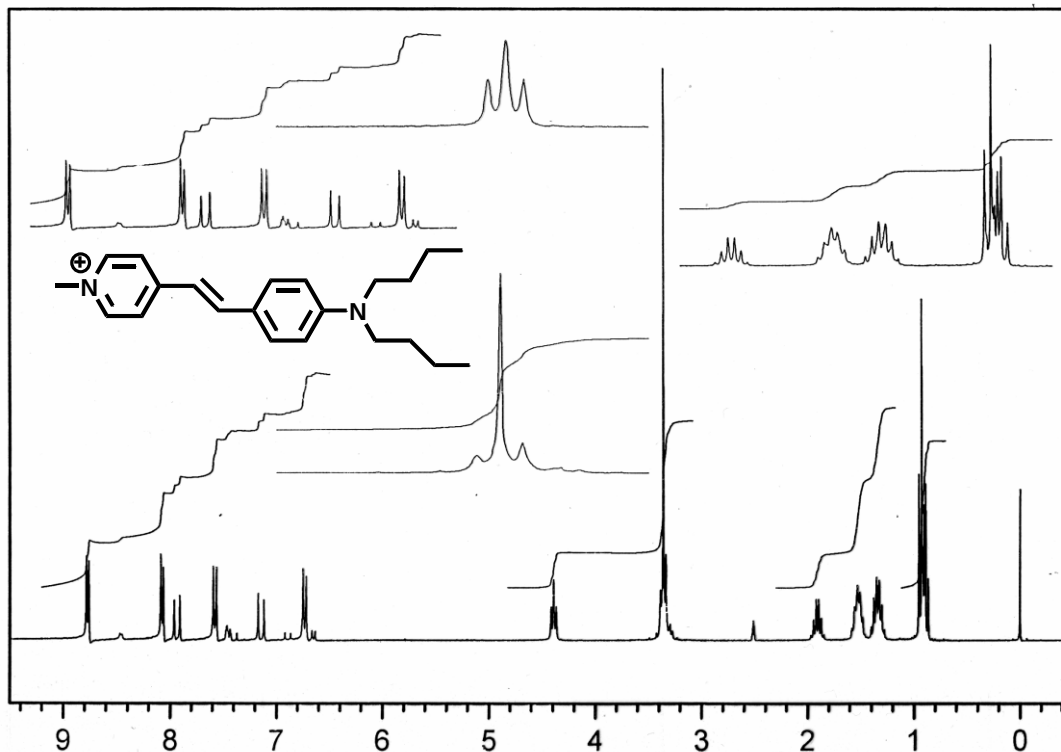
NMR-Spektroskopie: Abschätzung

Tab. 3.13 Fortsetzung

12

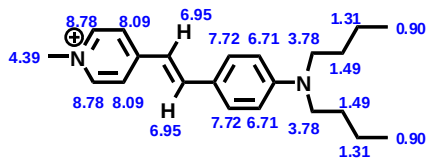


NMR-Spektroskopie: ^1H -NMR



NMR-Spektroskopie: Vorhersage mit ChemDraw I

ChemNMR ^1H Estimation



Estimation quality is indicated by color: **good**, **medium**, **rough**

CH2 1,31

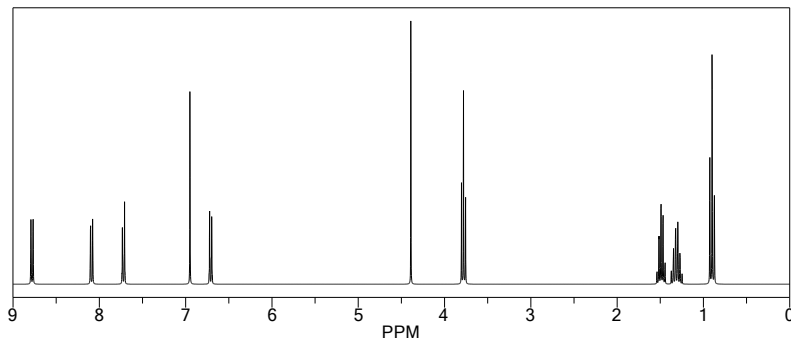
CH3 0,90

CH3 0,90

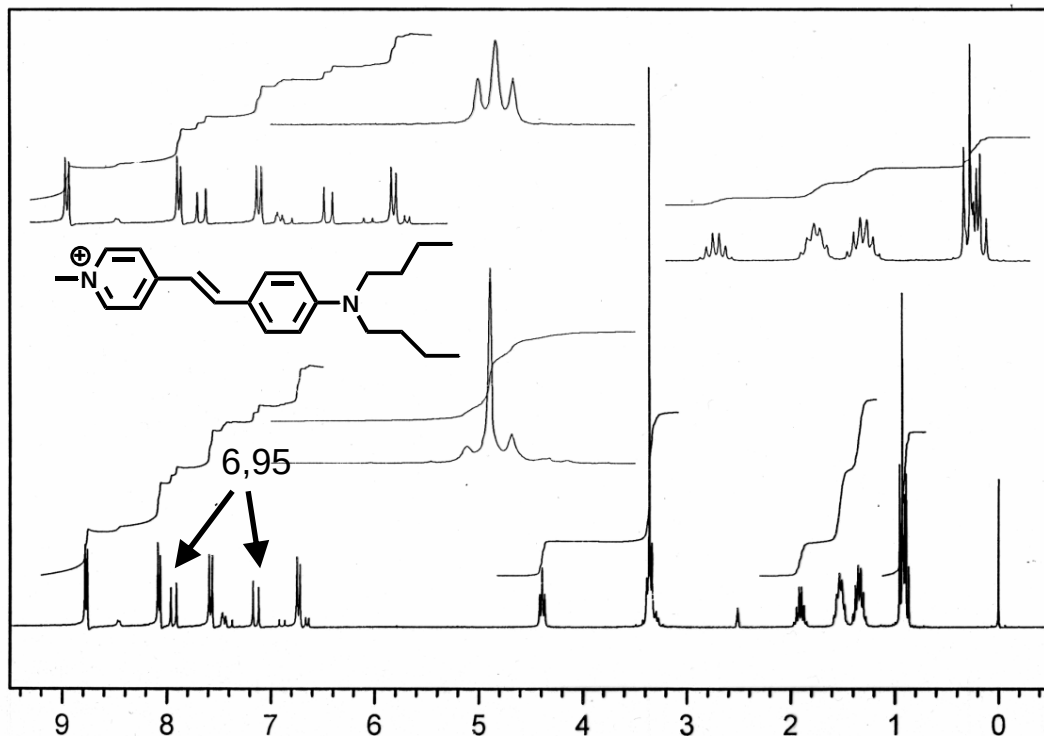
H 6,95

H 6,95

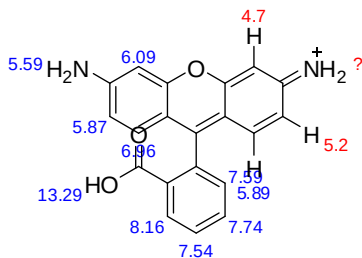
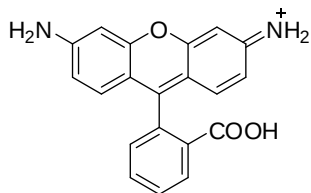
```
1,37 methylene
0,00 1 alpha -C
-0,04 1 beta -C
-0,02 general corrections
0,86 methyl
0,10 1 beta -C-R
-0,06 general corrections
0,86 methyl
0,10 1 beta -C-R
-0,06 general corrections
5,25 1-ethylene
1,38 1 -C*R gem
0,36 1 -1:C*C*C*C*C*1 cis
-0,04 general corrections
5,25 1-ethylene
0,36 1 -C*R cis
1,38 1 -1:C*C*C*C*C*1 gem
-0,04 general corrections
```



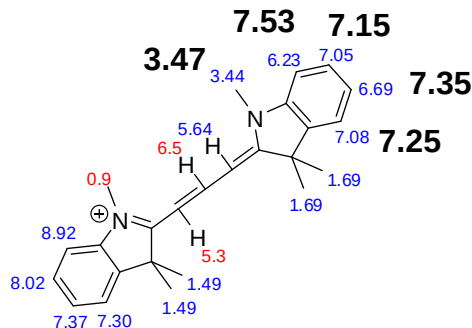
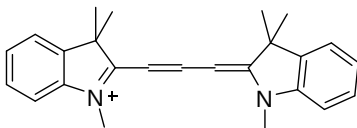
NMR-Spektroskopie: ^1H -NMR



NMR-Spektroskopie: Vorhersage mit ChemDraw II



Estimation quality is indicated by color: good, medium, rough



Estimation quality is indicated by color: good, medium, rough

NMR-Spektroskopie: Dimethylformamid ^1H -NMR

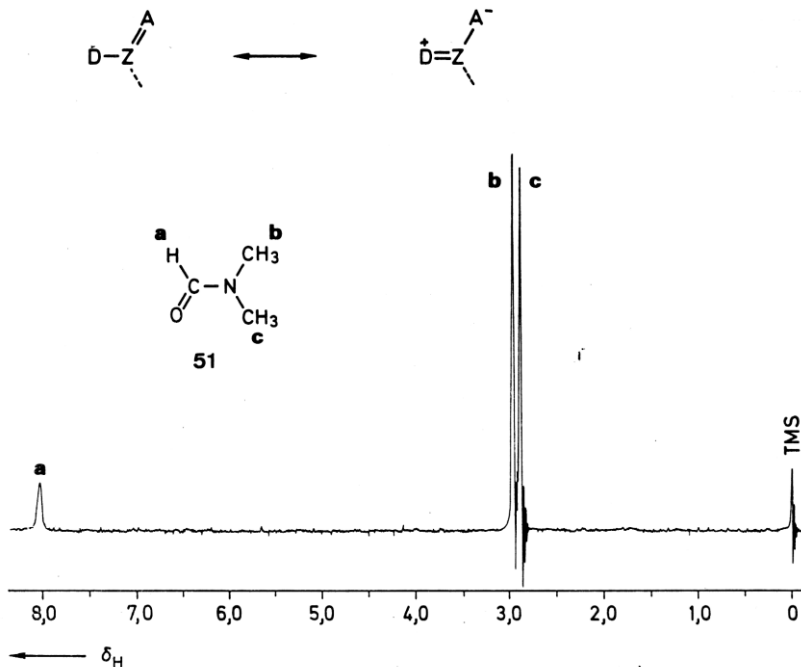


Abb. 3.23 ^1H -NMR-Spektrum von Dimethylformamid **51** bei Raumtemperatur (oberhalb von 120°C erhält man für die beiden Methyl-Gruppen ein Singulett)

NMR-Spektroskopie: Dimethylformamid $^{13}\text{C}\{^1\text{H}\}$ -NMR

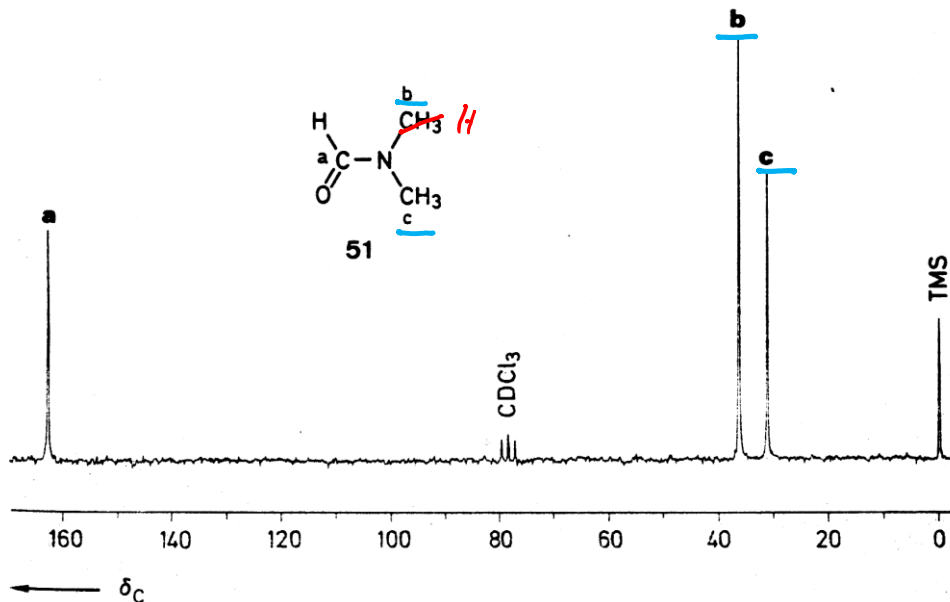


Abb. 3.24 ^{13}C -NMR-Spektrum von Dimethylformamid **51** in CDCl_3 (^1H -breitband-entkoppelt)